Программа по повышению квалификации ППС

3 День (2024/06/26)

Сын Хён Ян
Профессор-исследователь Колледжа науки о сестринском деле университета Кёнхи, Республика Корея

Bright Kyrgyzstan

1. Введение

5 основных целей проекта Жаркын Кыргызстан-LUPIC

1) Реформа образовательных программ СД;
2) Улучшение образовательной среды;
3) Укрепление потенциала профессорско-преподавательского состава;
4) Укрепление потенциала медицинских работников в сфере обработки медицинской информации;
5) Улучшение системы электронного здравоохранения.

Эти программы

Bright Kyrgyzstan

1. Введение

Цель обучения

Улучшение исследовательских навыков путем освоения статистической программы JASP и ее использование для анализа и обработки данных.

JASP

https://jasp-stats.org/

Bright Kyrgyzstan

1. Введение

Сегодняшняя лекция

≠ Лекция по статистике

= Лекция по статистической программе

JASP

https://jasp-stats.org/

Bright Kyrgyzstan

2. JASP

Особенности

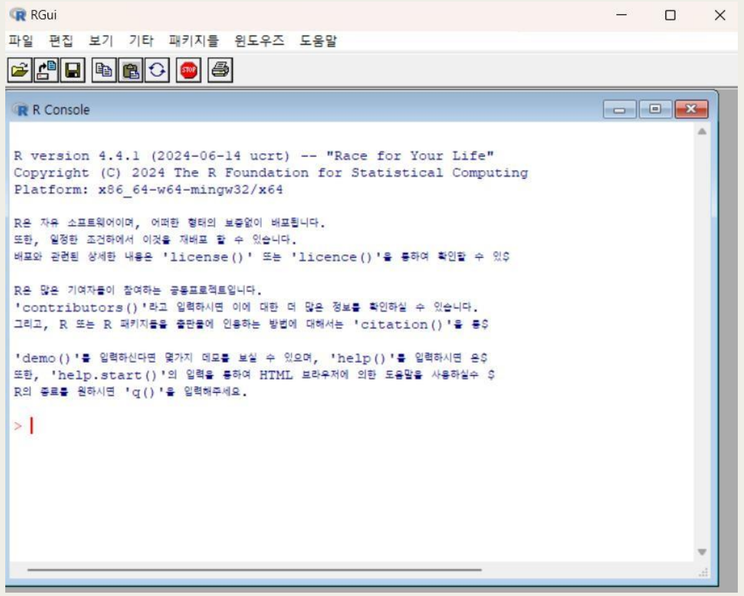
1. Статистическое программное обеспечение на базе R
    1) Бесплатно
    2) Возможность расширения
2. Удобный интерфейс
3. Поддержка русского языка

JASP

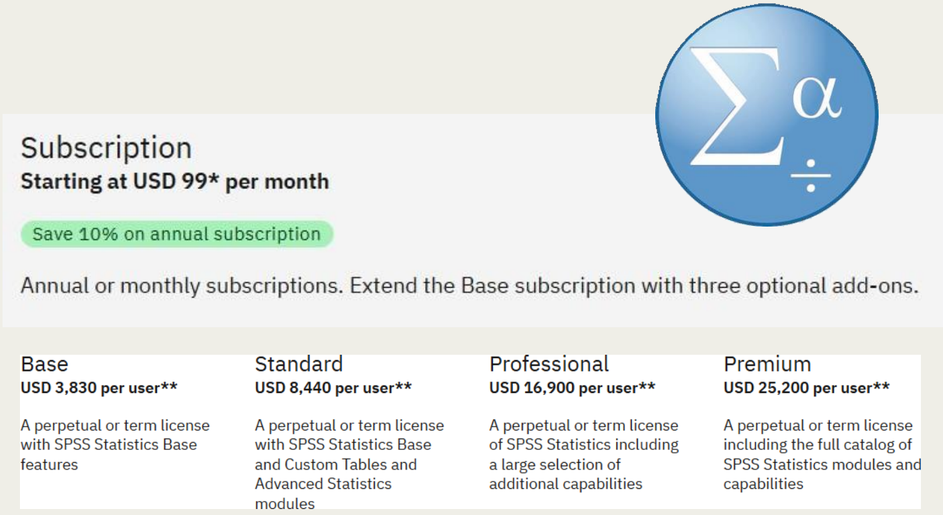
https://jasp-stats.org/

Bright Kyrgyzstan

2. JASP



Преимущества	Недостатки
Бесплатно	
	Механическое управление
Различные статистические пакеты (Powerful)	Надежность
	Поиск и установка



Bright Kyrgyzstan

2. JASP

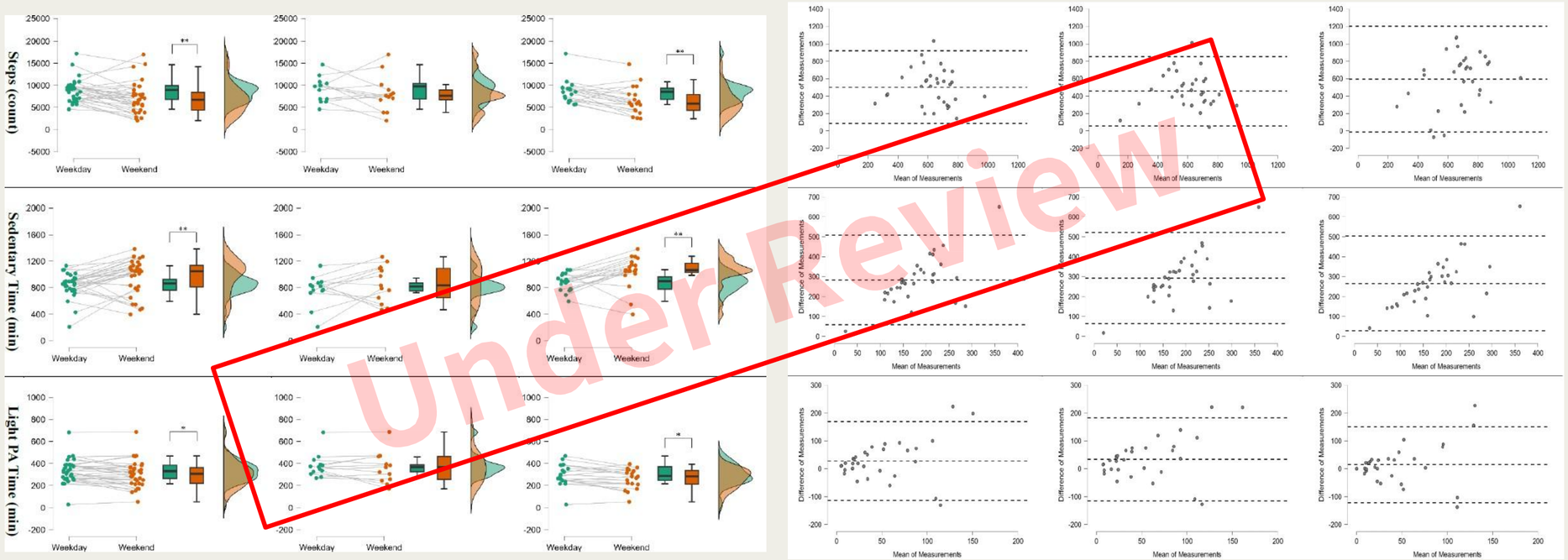
Преимущества	Недостатки
Бесплатно	
	Механическое управление
Различные статистические пакеты (Powerful)	Надежность
	Поиск и установка

Преимущества	Недостатки
Бесплатно	
Управление кликом мышки	~~Механическое управление~~
Различные статистические пакеты (Powerful)	~~Надежность~~
	~~Поиск и установка~~

Bright Kyrgyzstan

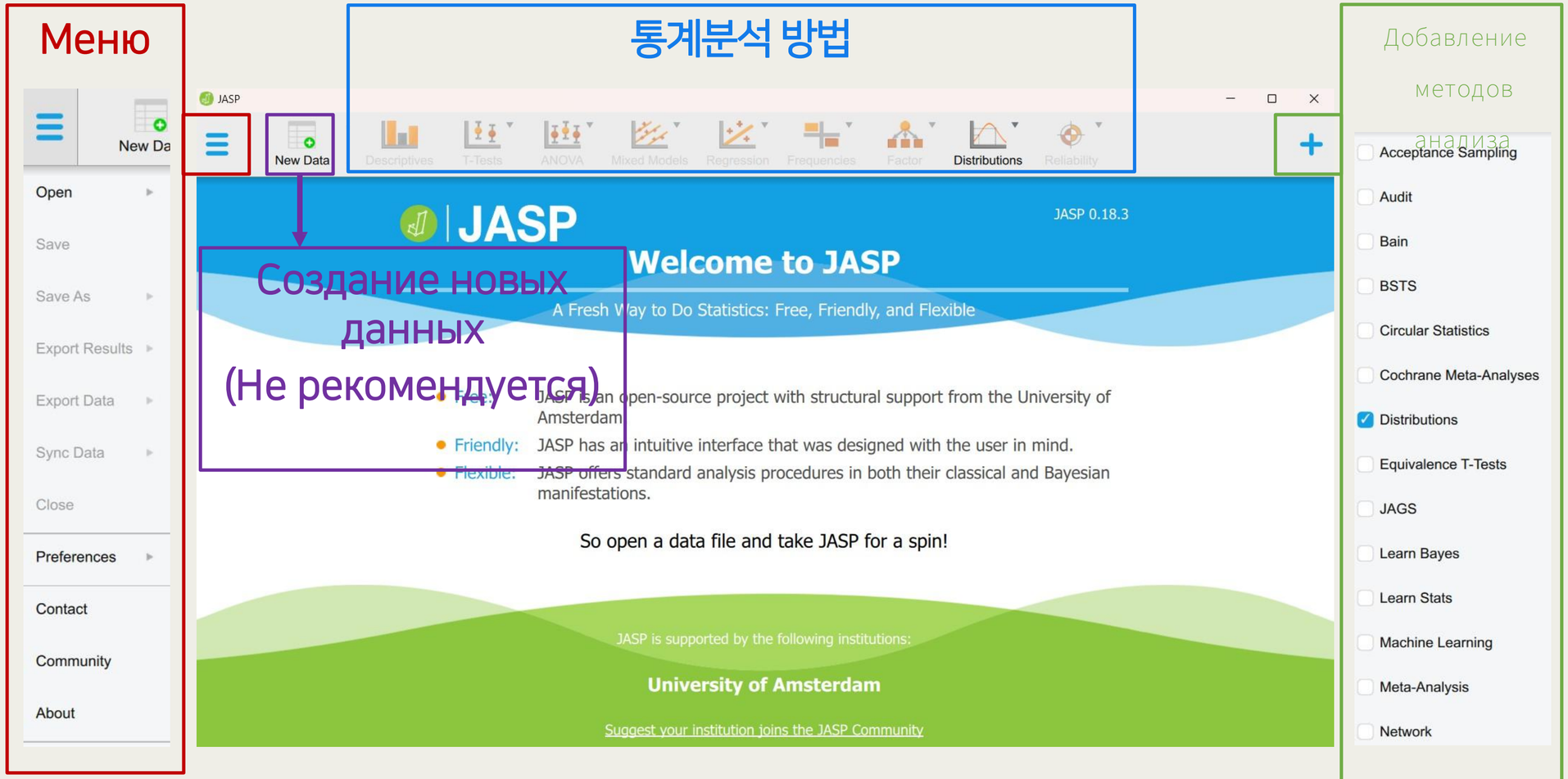
2. JASP

JASP



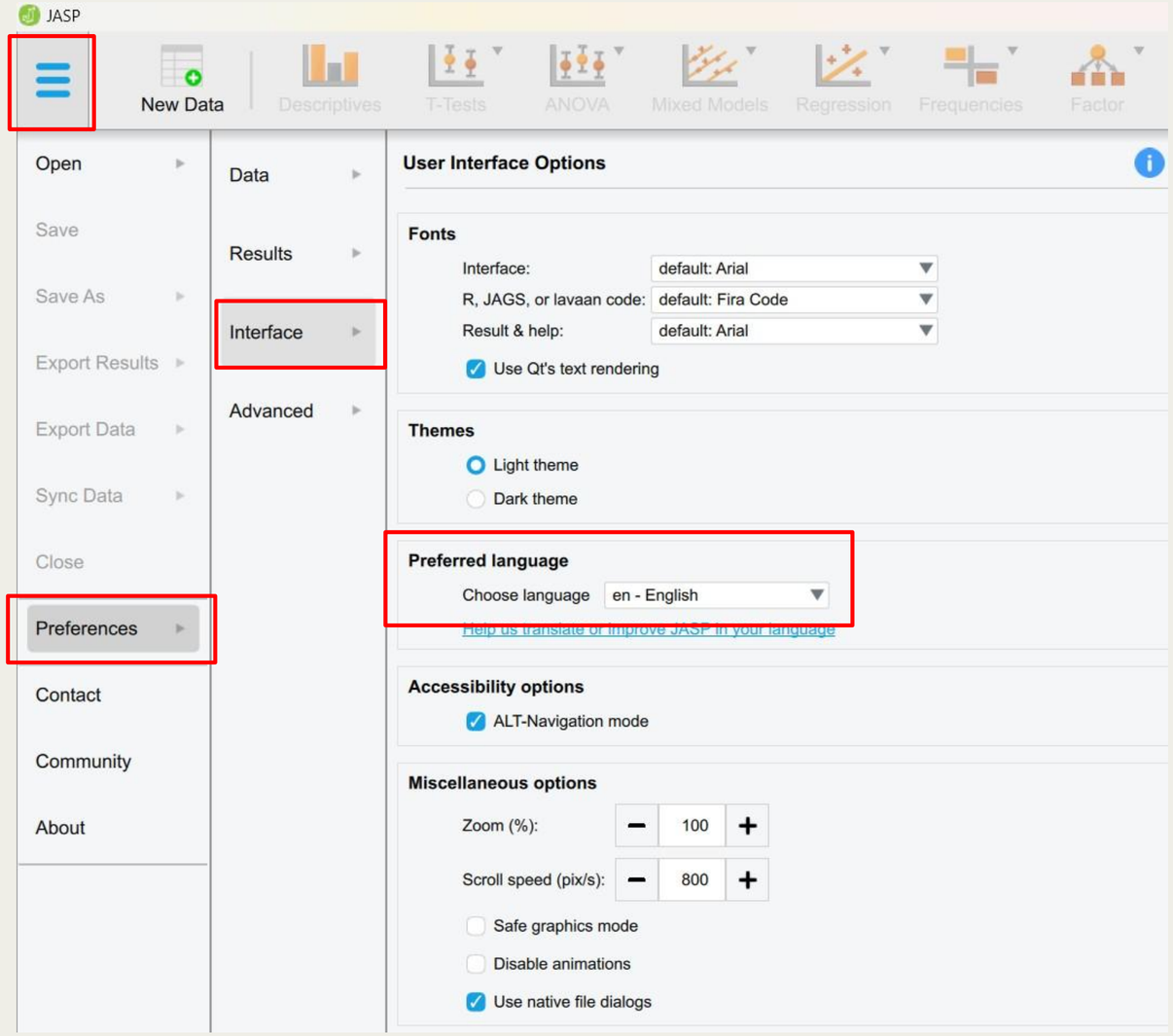
Bright Kyrgyzstan

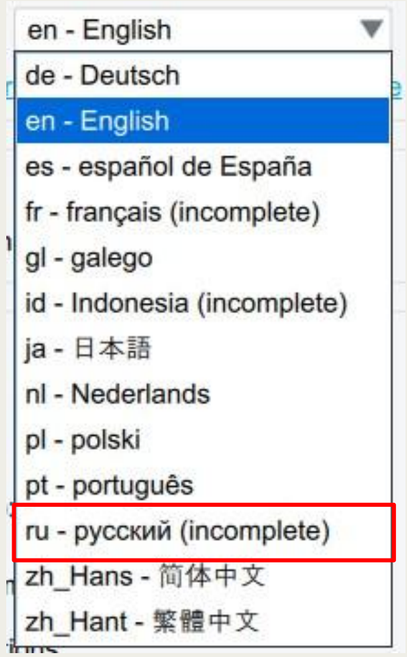
3. Интерфейс



Bright Kyrgyzstan

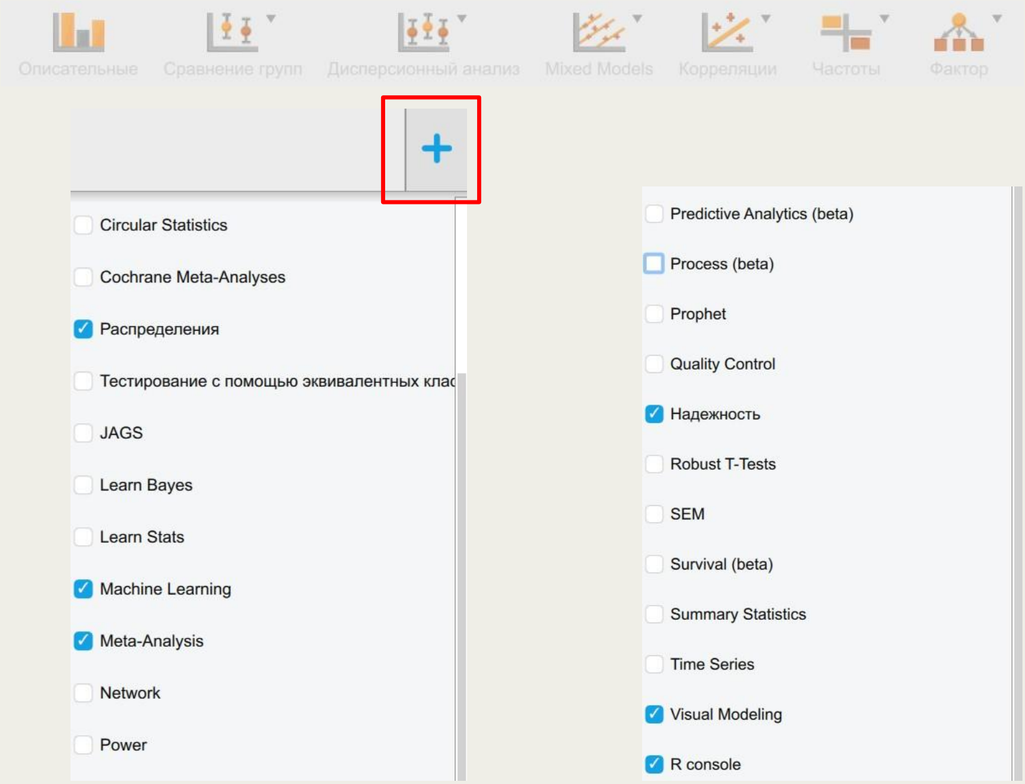
3. Интерфейс





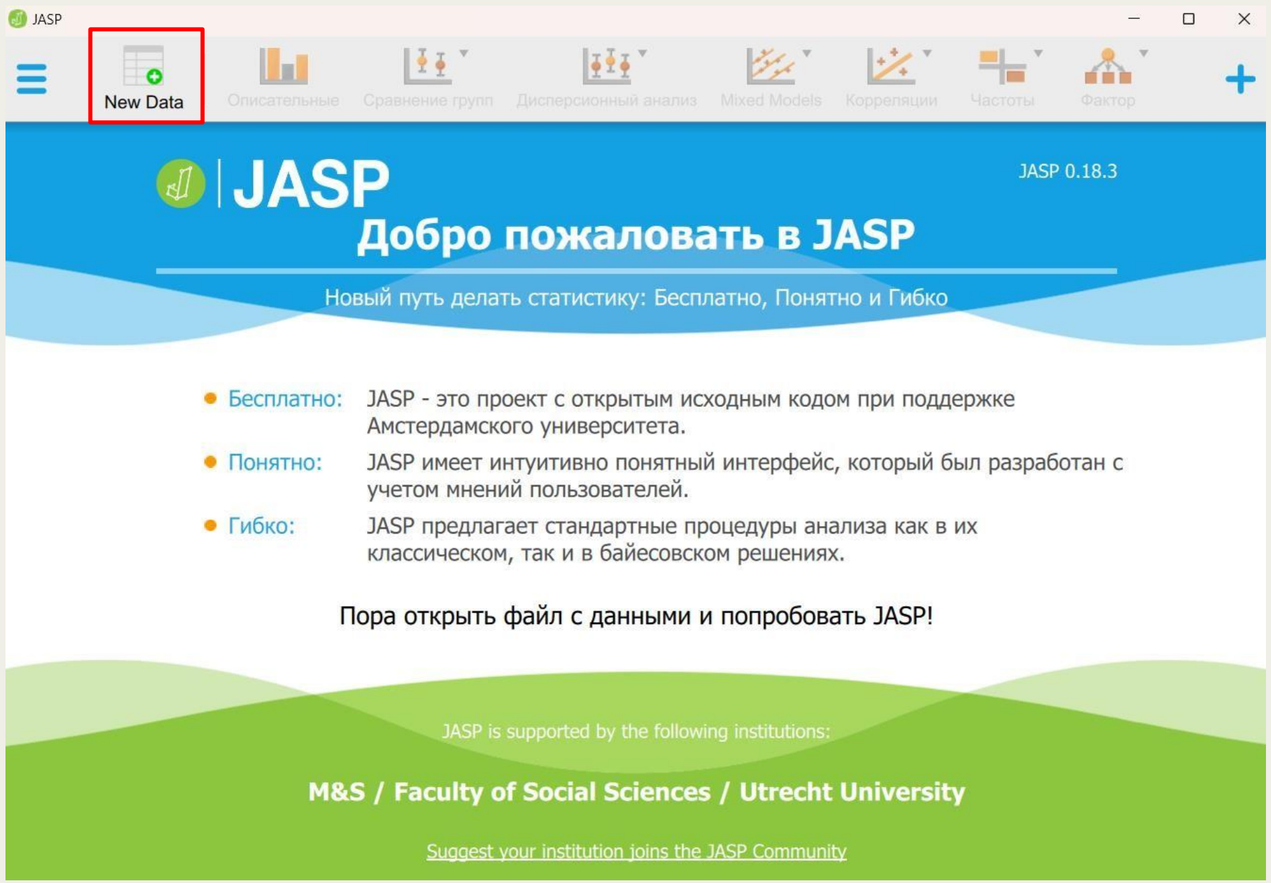
Bright Kyrgyzstan

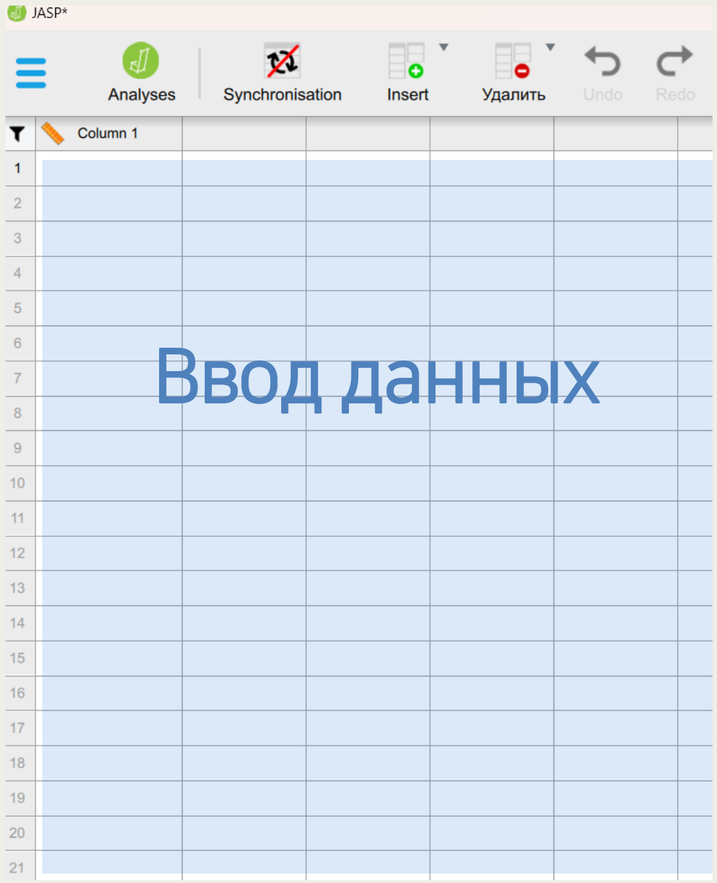
3. Интерфейс



Bright Kyrgyzstan

4. Данные – Новое

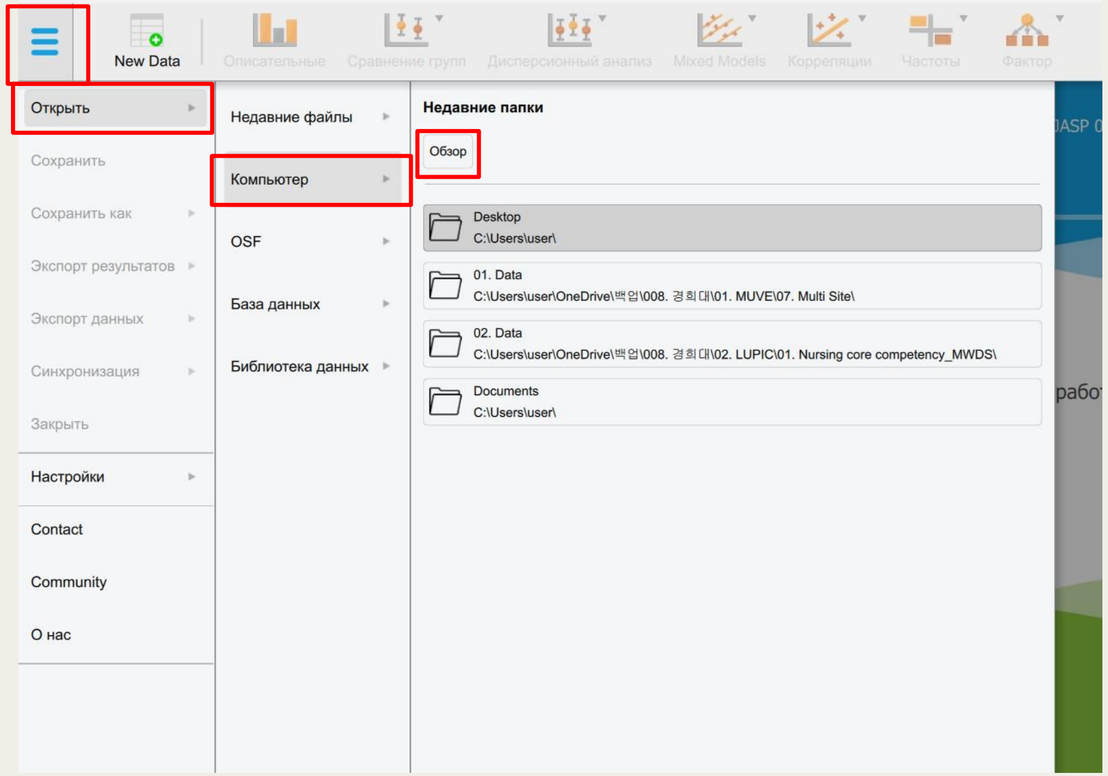


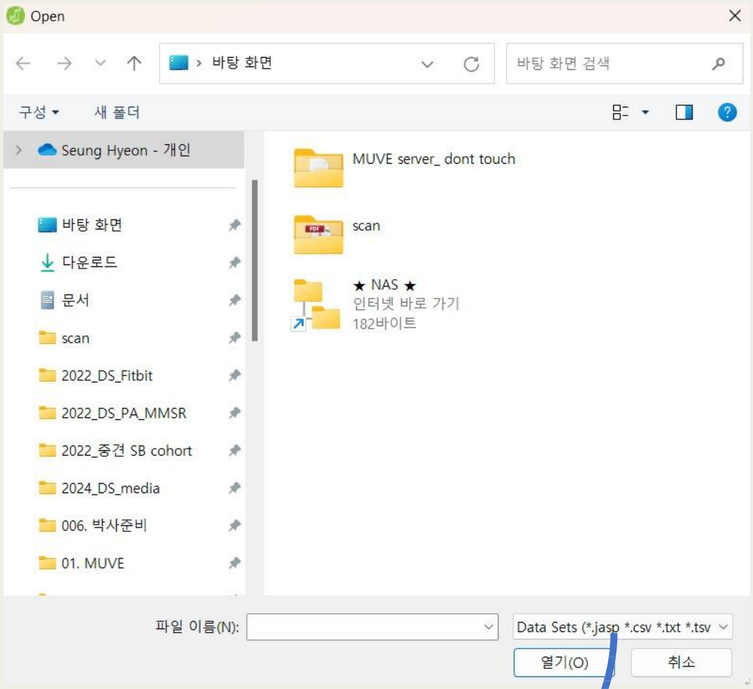


Не рекомендуется

Bright Kyrgyzstan

4. Данные – Открыть





Data Sets (*.jasp *.csv *.txt *.tsv *.sav *.zsav *.ods *.dta *.por *.sas7bdat *.sas7bcat *.xpt)

!! No !! *.xlsx / *.xls

Bright Kyrgyzstan

4. Данные – Открыть

.xlsx / .csv

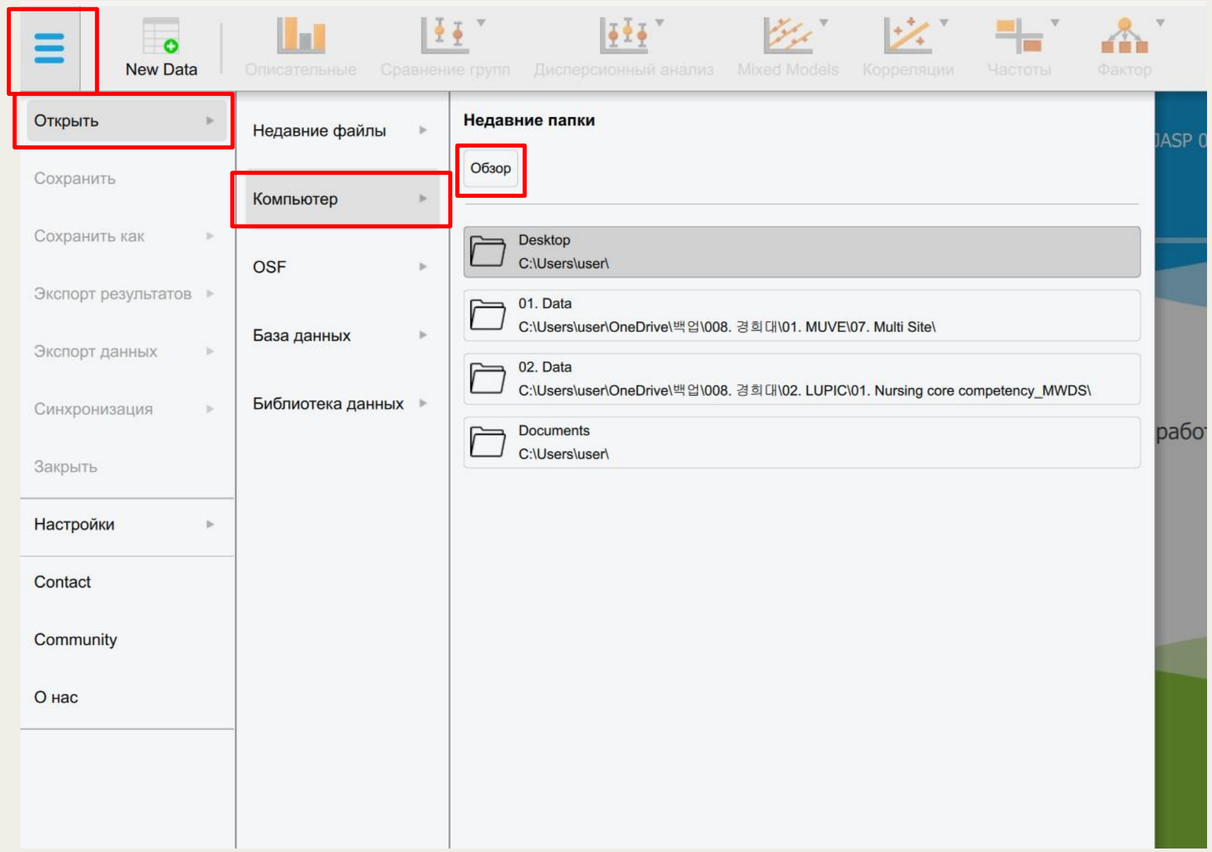
Особенности	xlsx	csv (Значения, разделенные запятыми)
Лист	Несколько листов	Один лист
Совместимость	MS excel и другие совместимые программы	Текстовый редактор и программа для работы с электронными таблицами
Поддержка форматирования	Поддерживает различные элементы, такие как форматирование, диаграммы, изображения и т.д.	Не поддерживает форматирование, диаграммы, изображения и т.д.
Функция	O	X
Макрос	O	X
Редактирование	Легко	Сложно
Цель использования	Анализирование сложных данных, создание отчетов и т.д.	Обмен и хранение данных

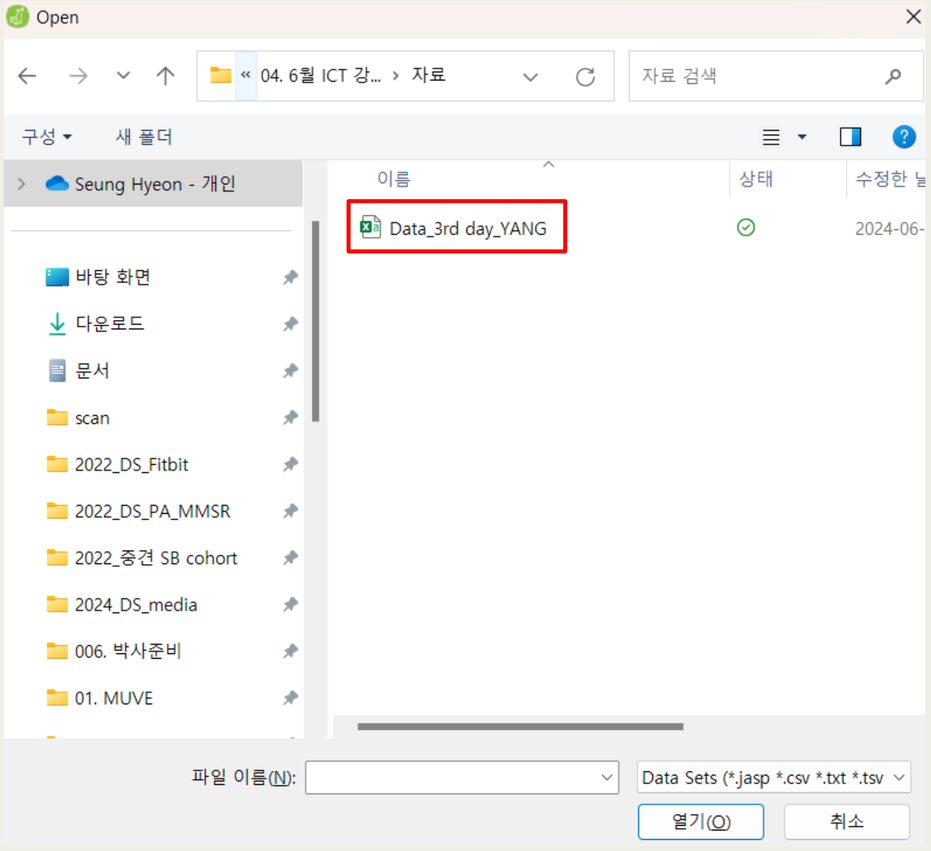
SPSS

SPSS & JASP

Bright Kyrgyzstan

4. Данные – Открыть





Bright Kyrgyzstan

4. Данные – Открыть

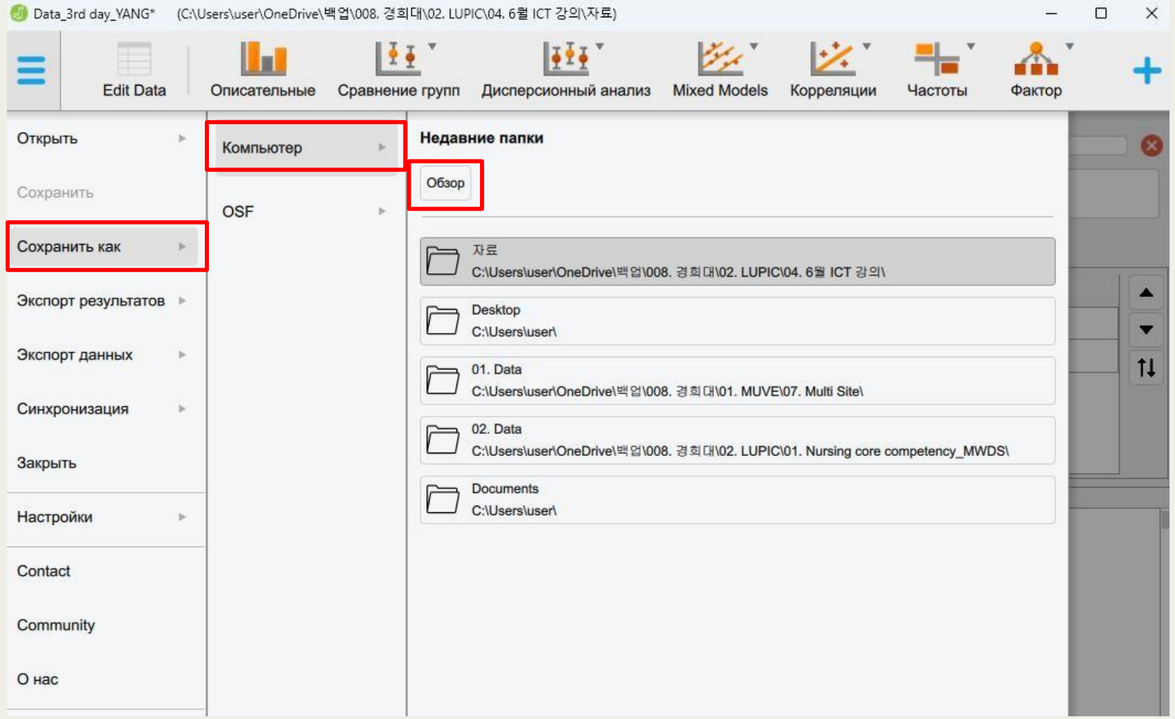
Data_3rd day_YANG (C:\Users\user\OneDrive\백업\008. 경희대\02. LUPIC\04. 6월 ICT 강의\자료)

Edit Data | Описательные | Сравнение групп | Дисперсионный анализ | Mixed Models | Корреляции | Частоты | Фактор

	No	Age	Sex	School	Score_pre	Score_post
1	1	22	2	1	60	60
2	2	23	2	1	48	57
3	3	22	2	1	66	80
4	4	22	2	1	58	73
5	5	24	1	1	61	63
6	6	24	1	1	60	60
7	7	23	2	1	79	80
8	8	24	1	1	69	75
9	9	24	2	1	51	60
10	10	22	1	1	61	67
11	11	22	2	1	80	80
12	12	24	1	1	64	80
13	13	22	2	1	54	73
14	14	22	2	1	70	78
15	15	22	2	1	80	80
16	16	22	2	1	60	66
17	17	22	2	1	68	80
18	18	22	2	1	80	70
19	19	23	2	1	77	80
20	20	24	1	1	80	80
21	21	21	2	1	61	80

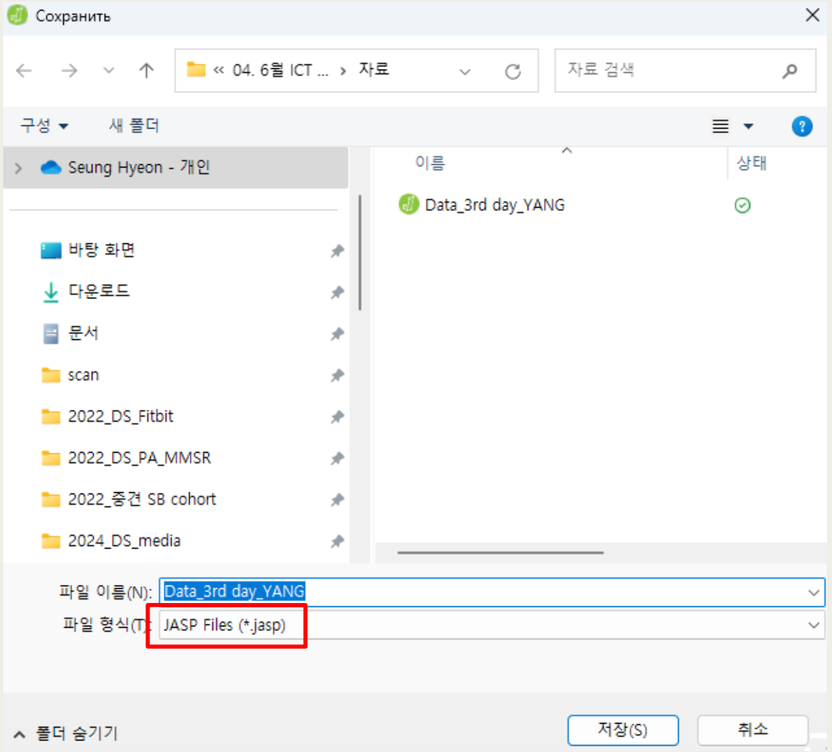
Bright Kyrgyzstan

4. Данные – Открыть



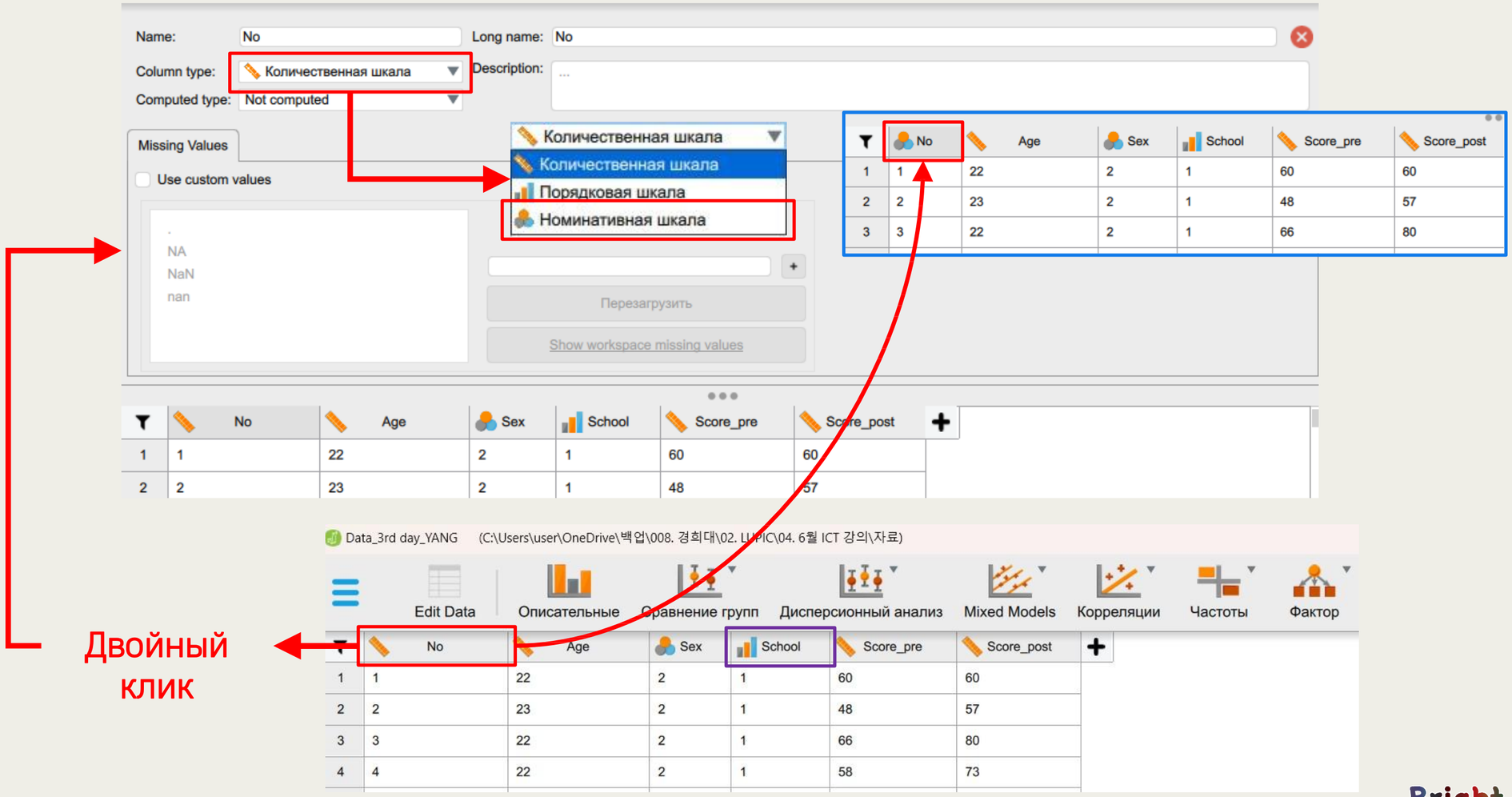
или

Ctrl + S



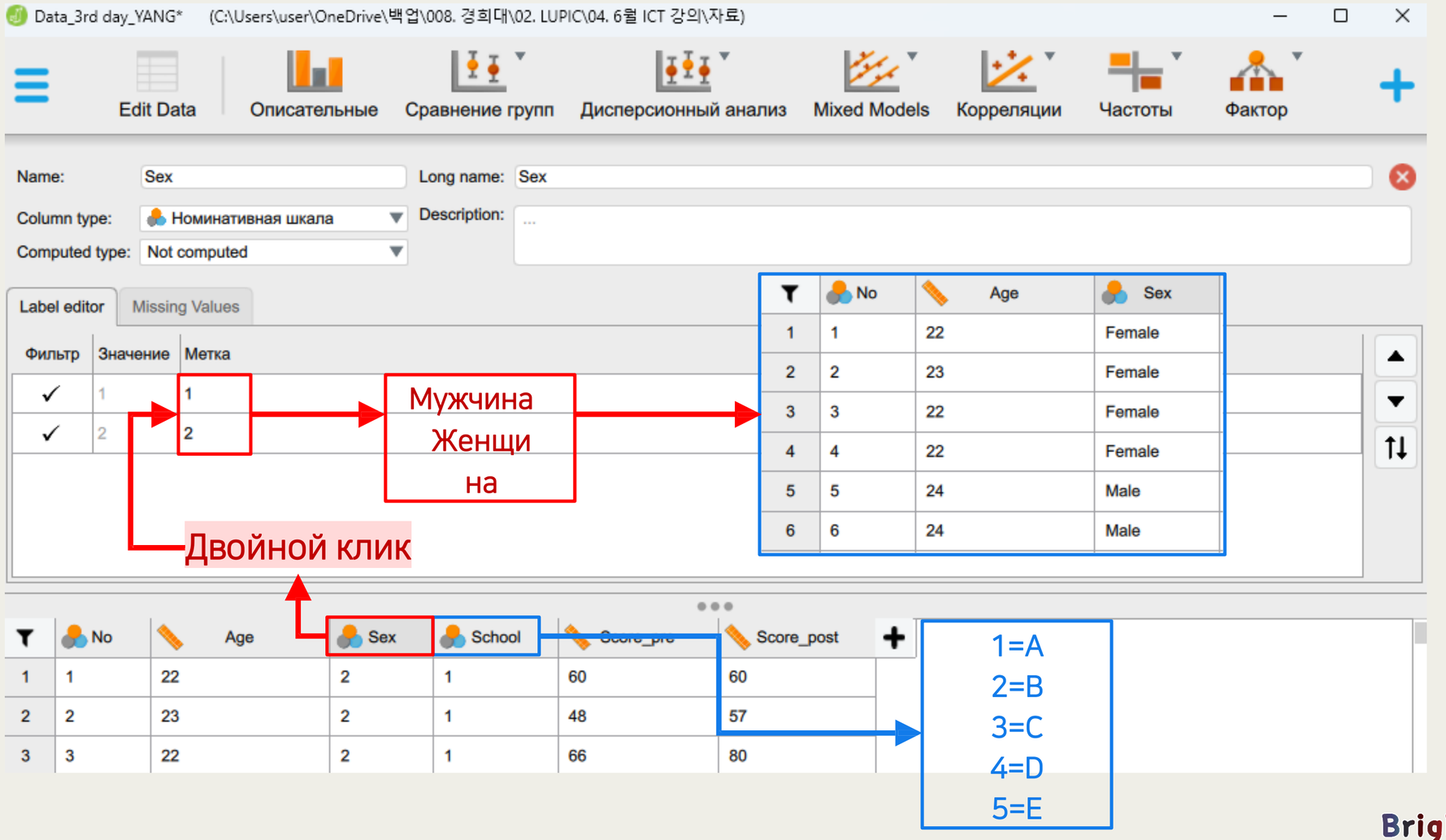
Bright Kyrgyzstan

4. Данные – Шкала



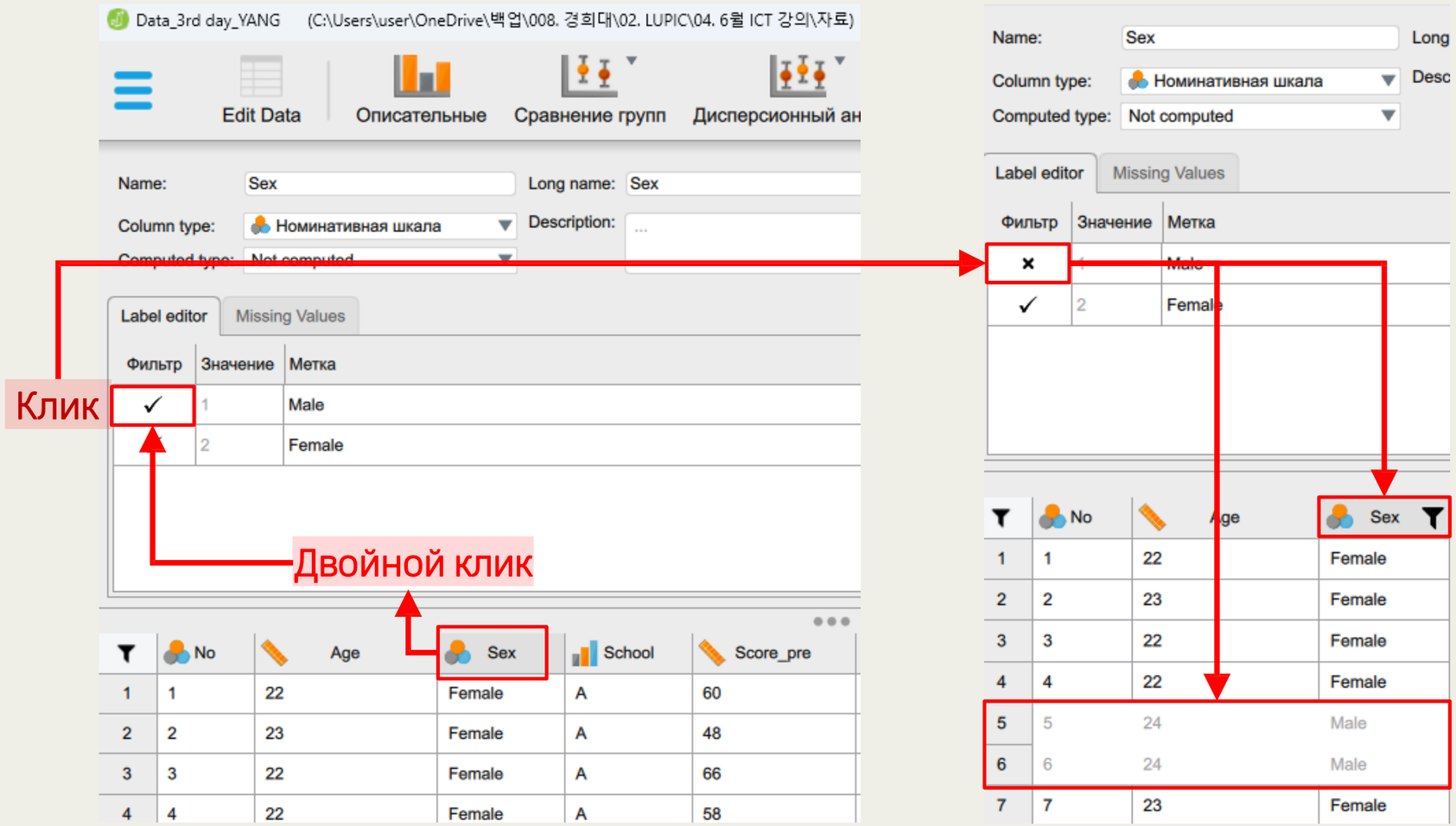
Bright Kyrgyzstan

4. Данные – Метка



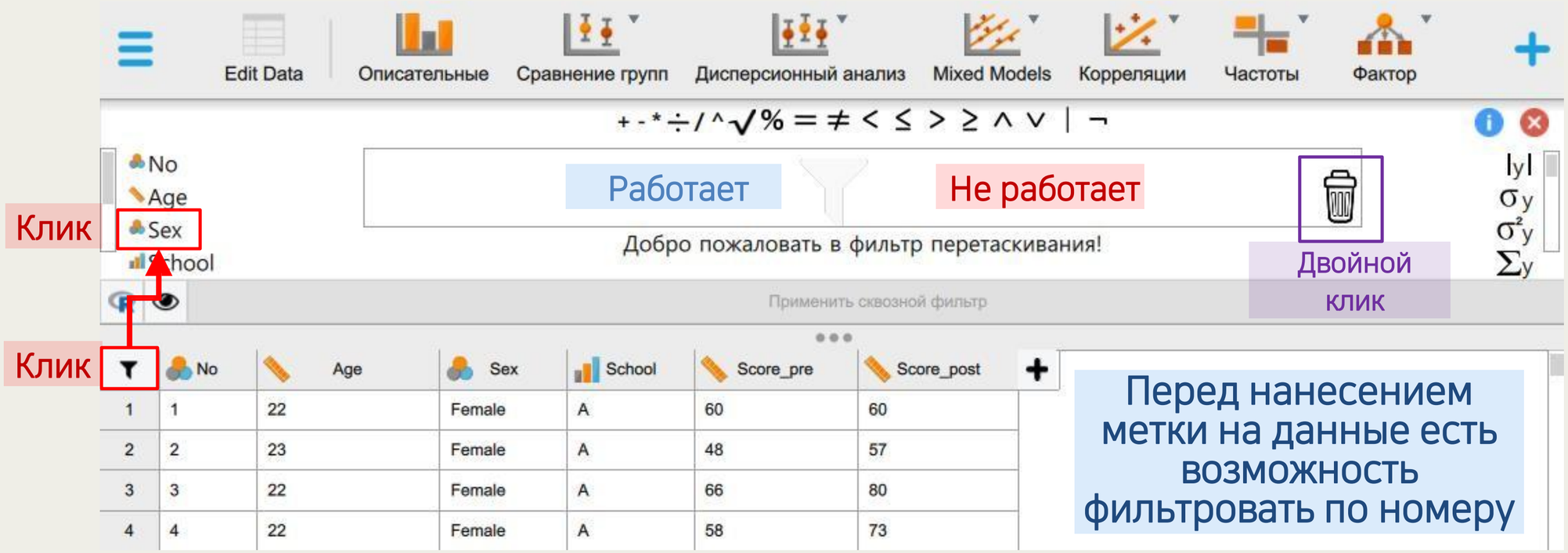
Bright Kyrgyzstan

4. Данные – Фильтр



Bright Kyrgyzstan

4. Данные – Фильтр

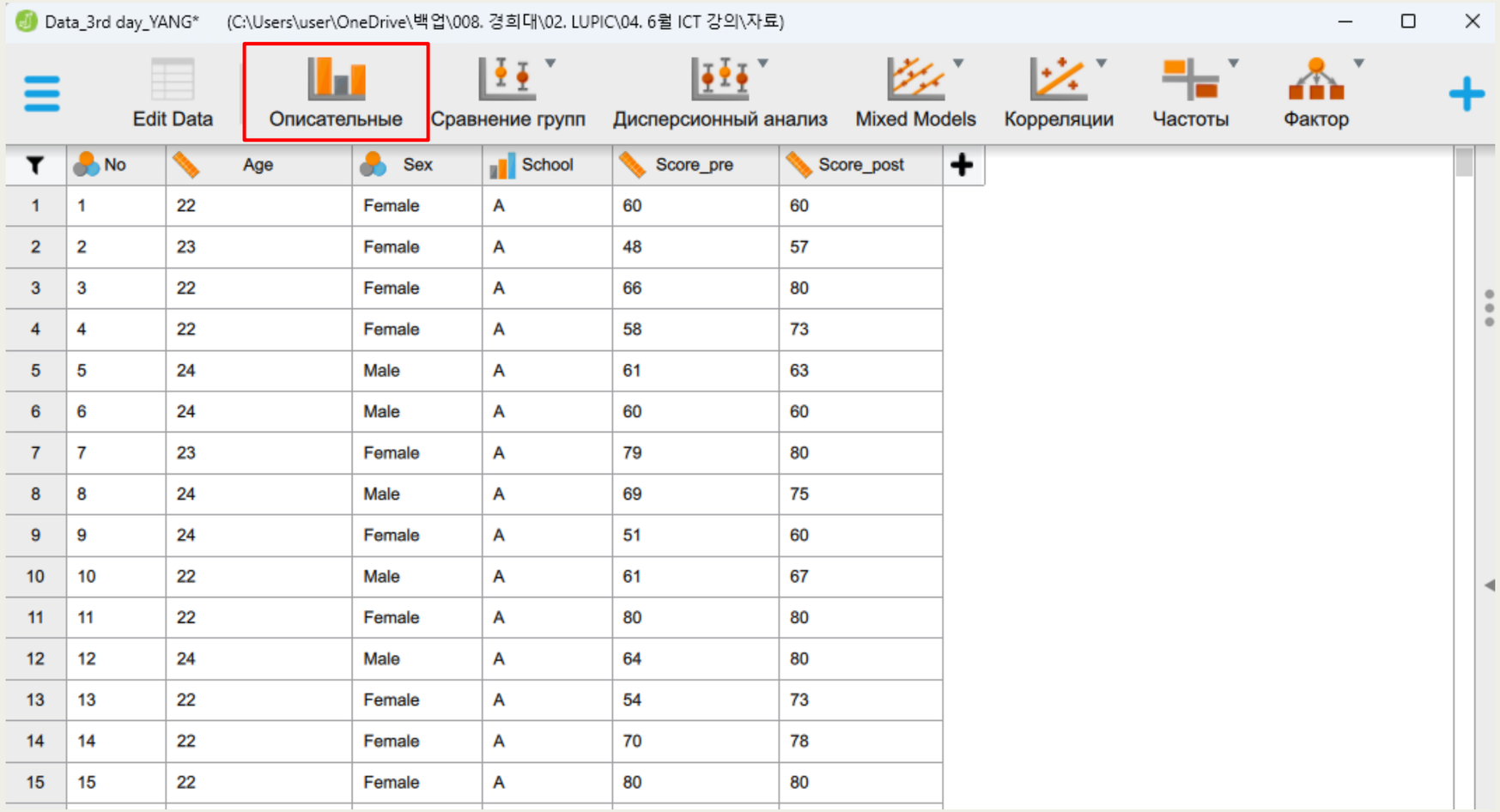


Перед нанесением метки на данные есть возможность фильтровать по номеру

После применения метки к данным не поддается фильтрации по номеру

Bright Kyrgyzstan

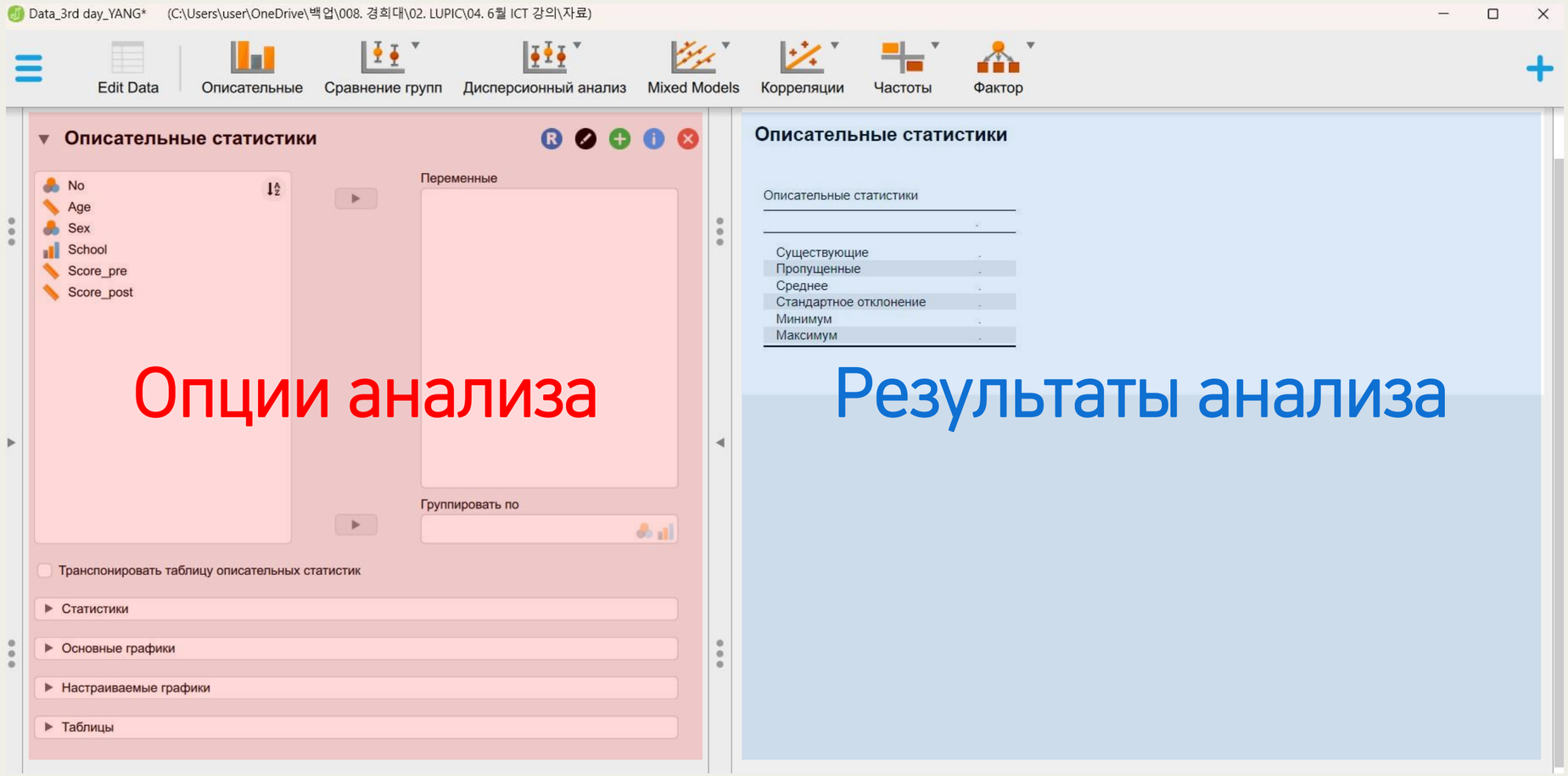
5. Анализ – Макет



	No	Age	Sex	School	Score_pre	Score_post
1	1	22	Female	A	60	60
2	2	23	Female	A	48	57
3	3	22	Female	A	66	80
4	4	22	Female	A	58	73
5	5	24	Male	A	61	63
6	6	24	Male	A	60	60
7	7	23	Female	A	79	80
8	8	24	Male	A	69	75
9	9	24	Female	A	51	60
10	10	22	Male	A	61	67
11	11	22	Female	A	80	80
12	12	24	Male	A	64	80
13	13	22	Female	A	54	73
14	14	22	Female	A	70	78
15	15	22	Female	A	80	80

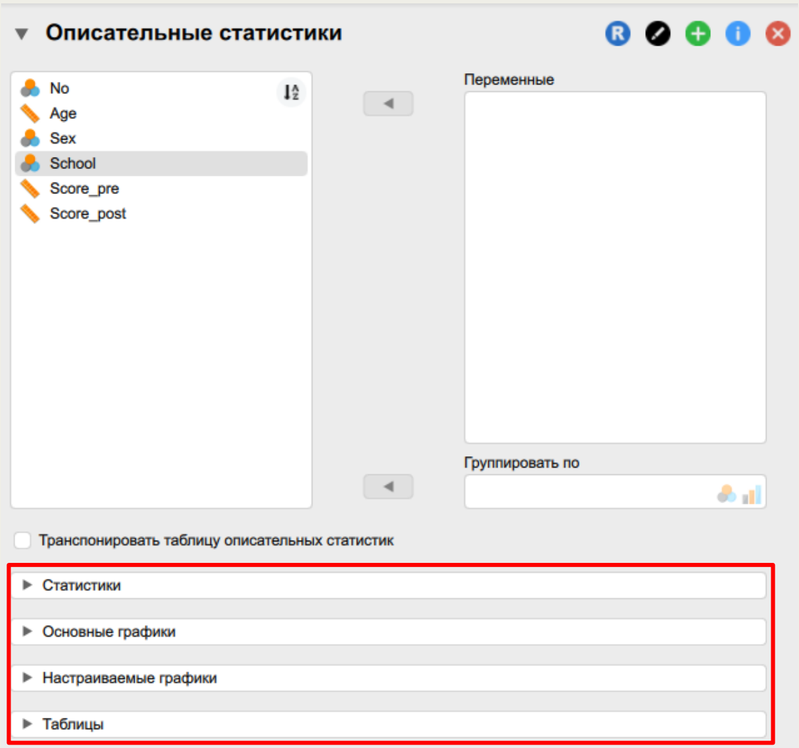
Bright Kyrgyzstan

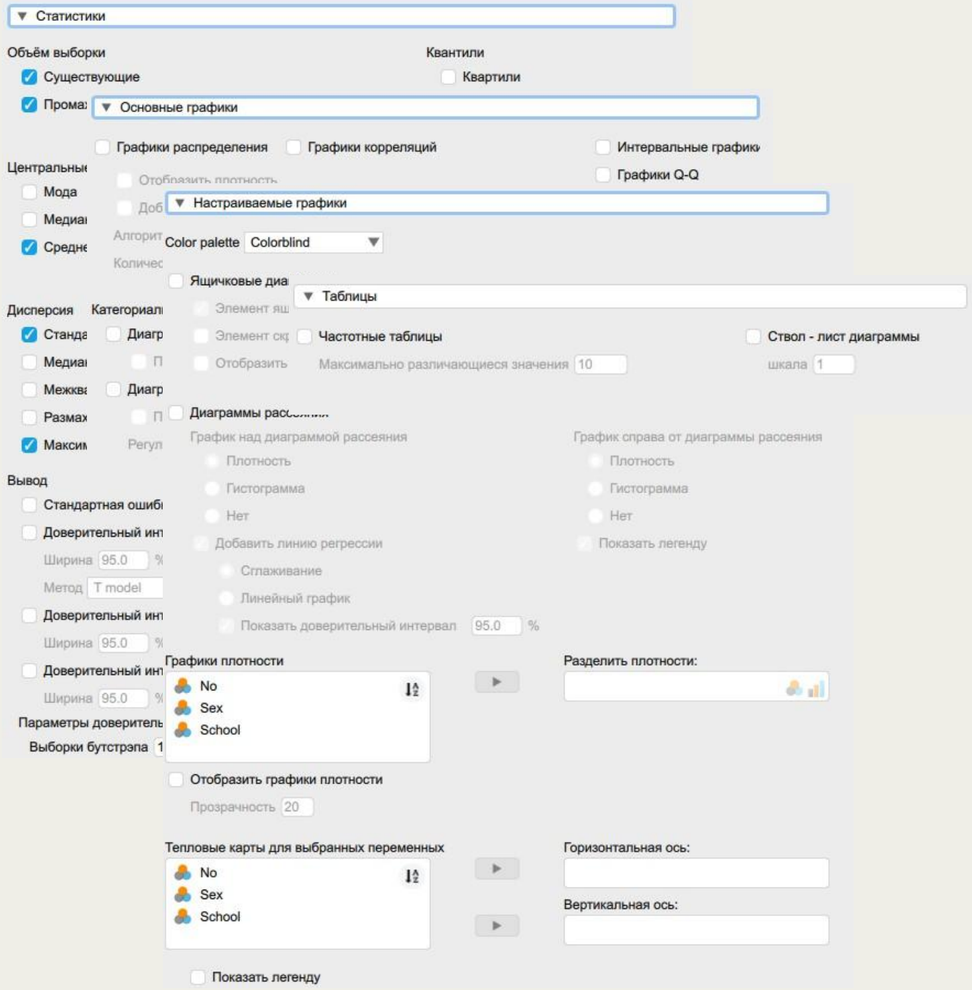
5. Анализ – Макет



Bright Kyrgyzstan

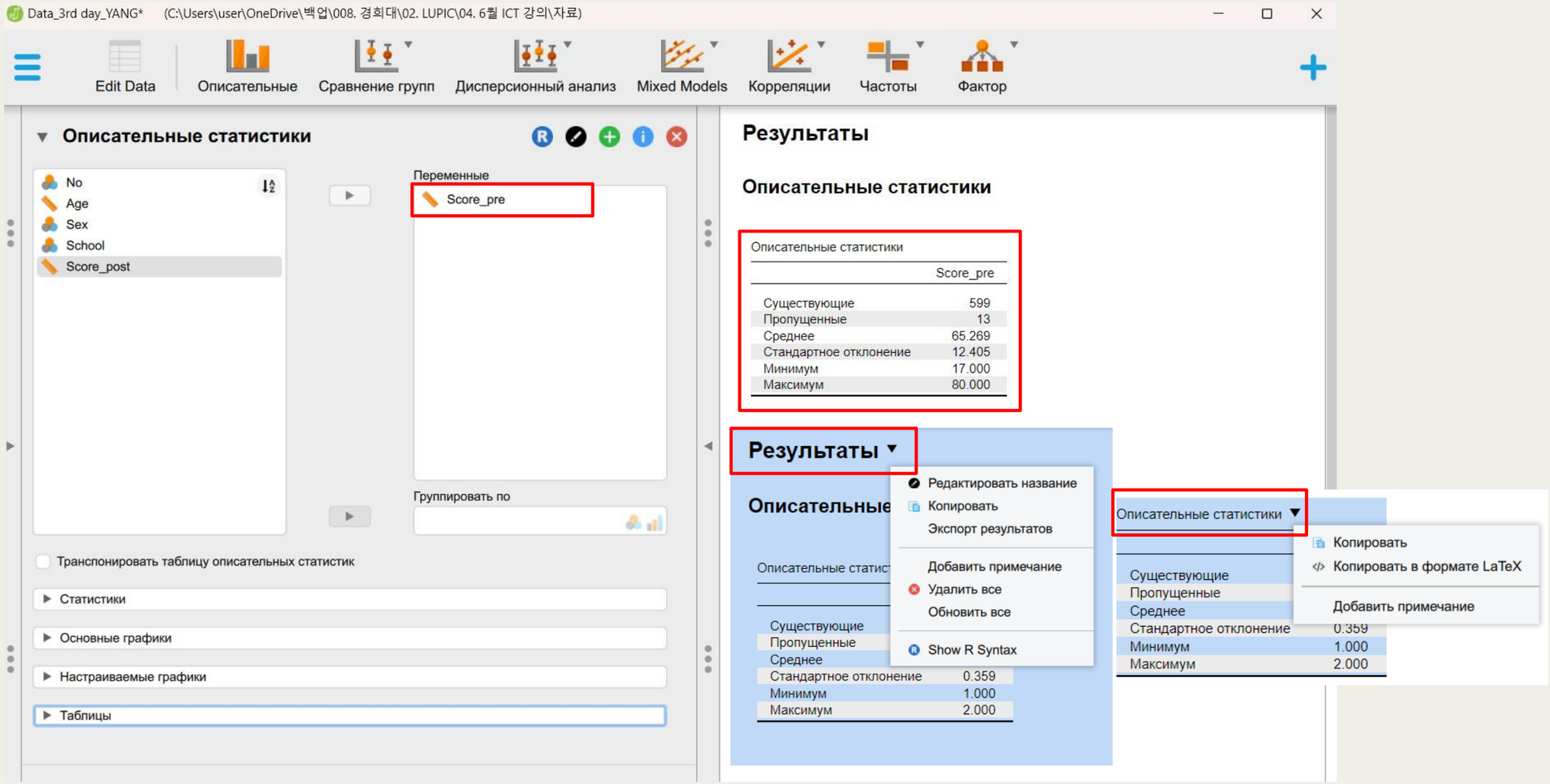
5. Анализ – Макет





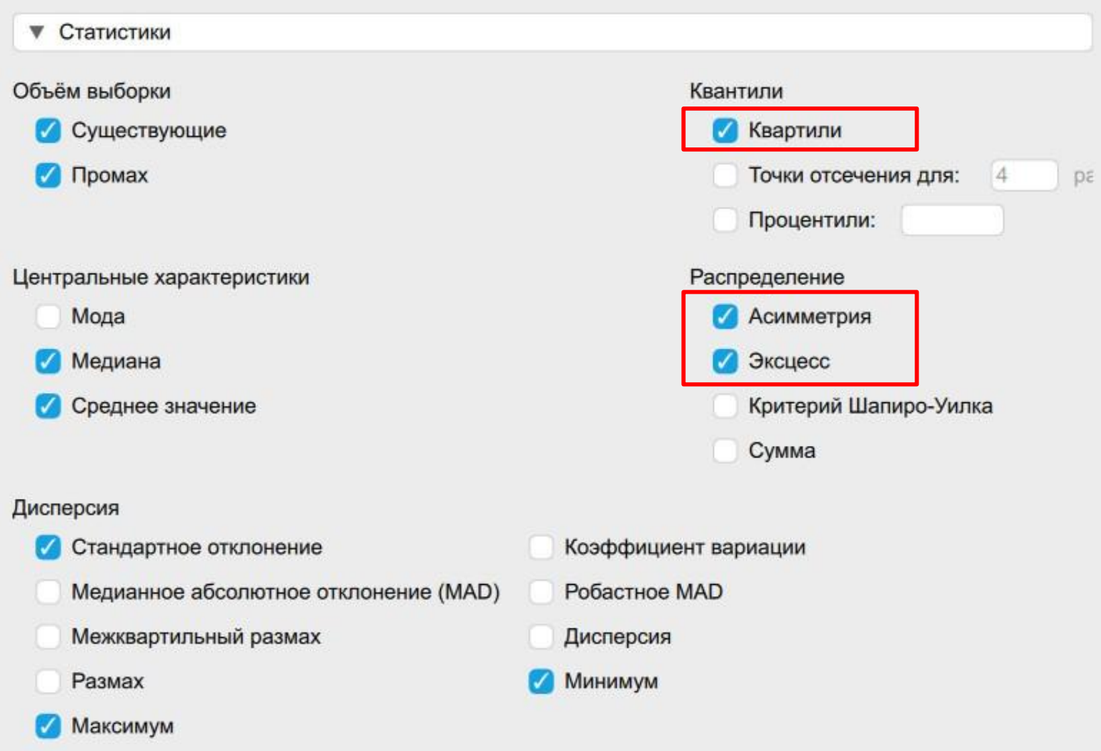
Bright Kyrgyzstan

6. Описательные статистики



Bright Kyrgyzstan

6. Описательные статистики

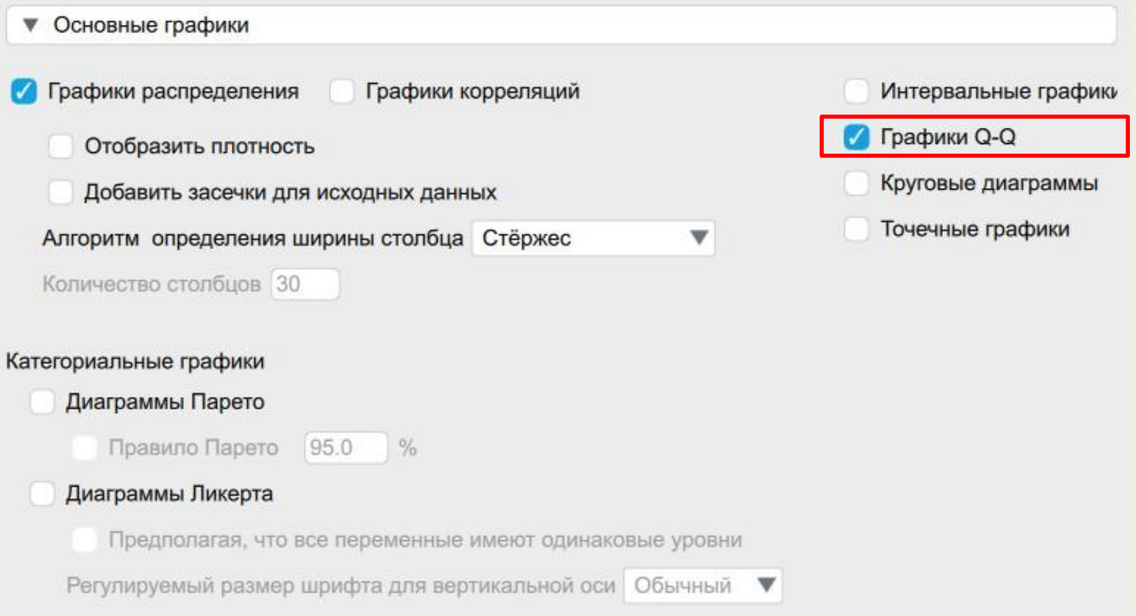


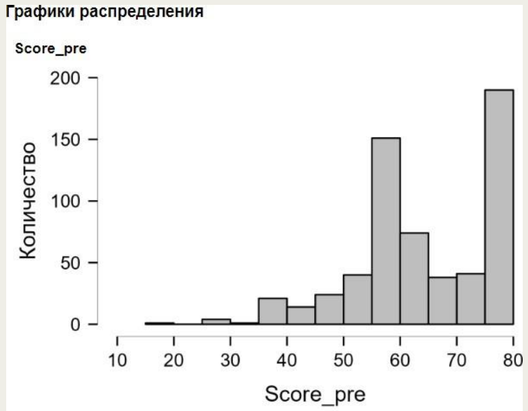
Описательные статистики

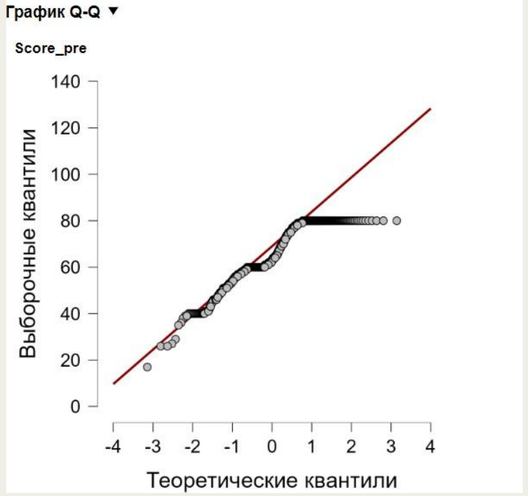
	Score_pre
Существующие	599
Пропущенные	13
Медиана	63.000
Среднее	65.269
Стандартное отклонение	12.405
Асимметрия	−0.506
Стандартная ошибка асимметрии	0.100
Эксцесс	−0.184
Стандартная ошибка эксцесса	0.199
Минимум	17.000
Максимум	80.000
25-й процентиль	59.000
50-й процентиль	63.000
75-й процентиль	79.000

Bright Kyrgyzstan

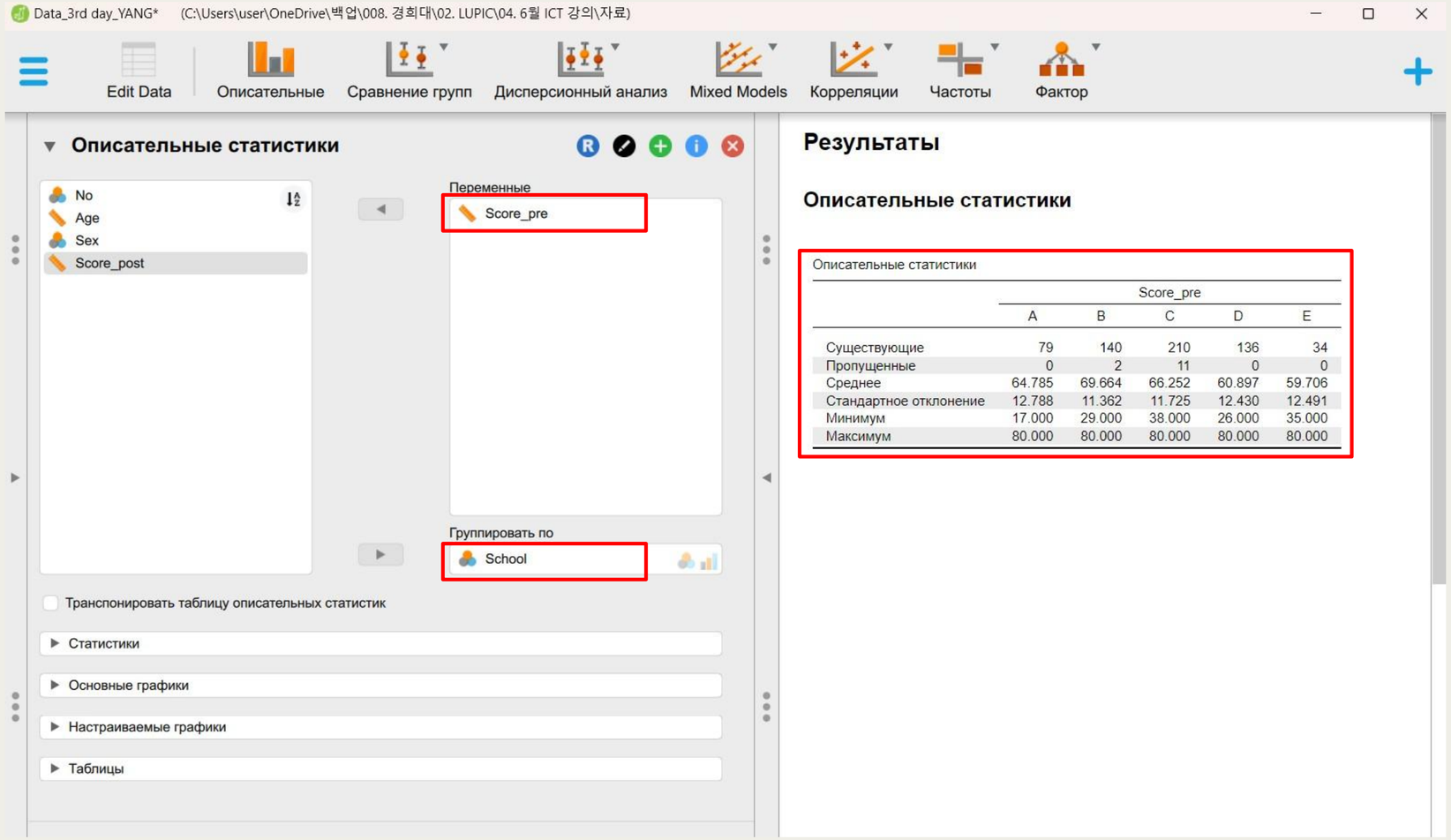
6. Описательные статистики







6. Описательные статистики

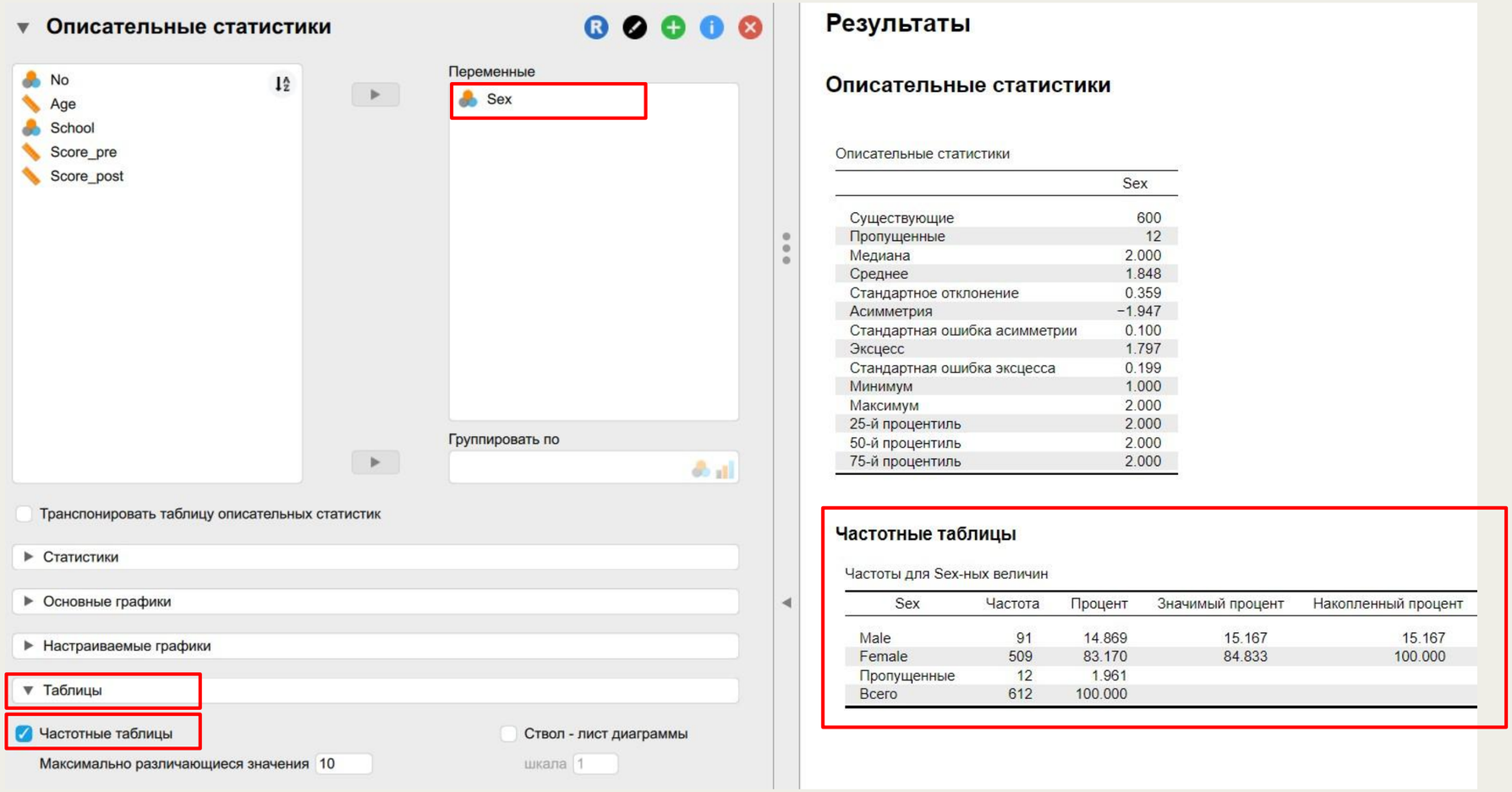


Описательные статистики

	Score_pre				
	A	B	C	D	E
Существующие	79	140	210	136	34
Пропущенные	0	2	11	0	0
Среднее	64.785	69.664	66.252	60.897	59.706
Стандартное отклонение	12.788	11.362	11.725	12.430	12.491
Минимум	17.000	29.000	38.000	26.000	35.000
Максимум	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Bright Kyrgyzstan

6. Описательные статистики

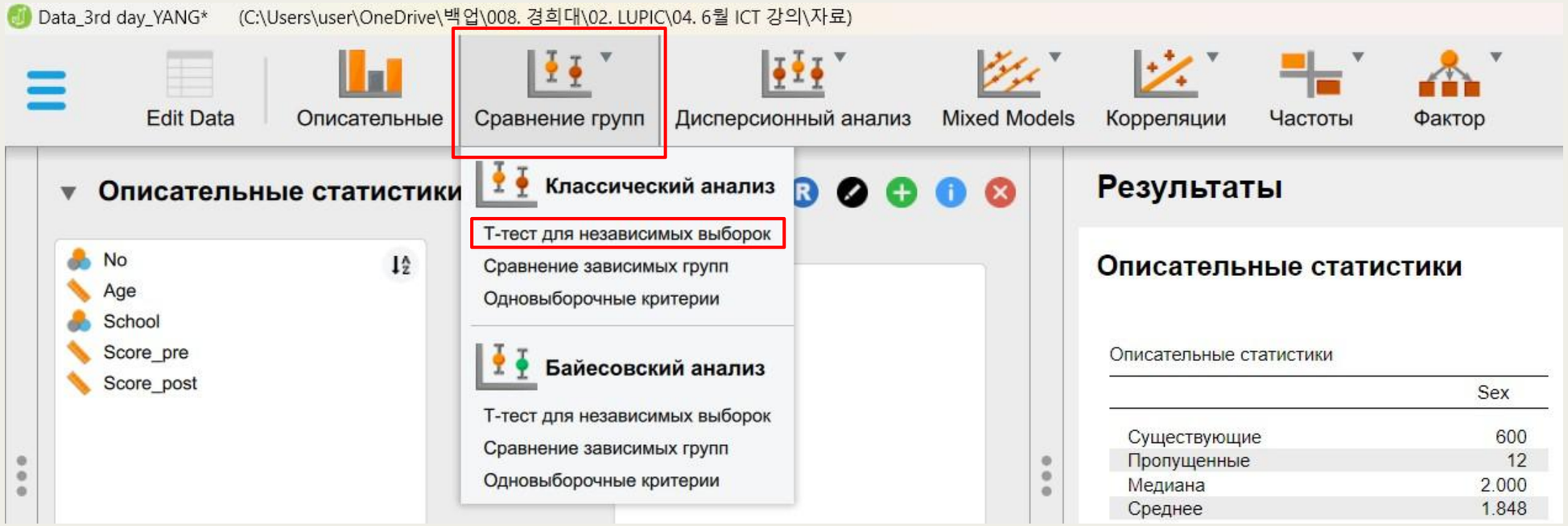


	Sex
Существующие	600
Пропущенные	12
Медиана	2.000
Среднее	1.848
Стандартное отклонение	0.359
Асимметрия	−1.947
Стандартная ошибка асимметрии	0.100
Эксцесс	1.797
Стандартная ошибка эксцесса	0.199
Минимум	1.000
Максимум	2.000
25-й процентиль	2.000
50-й процентиль	2.000
75-й процентиль	2.000

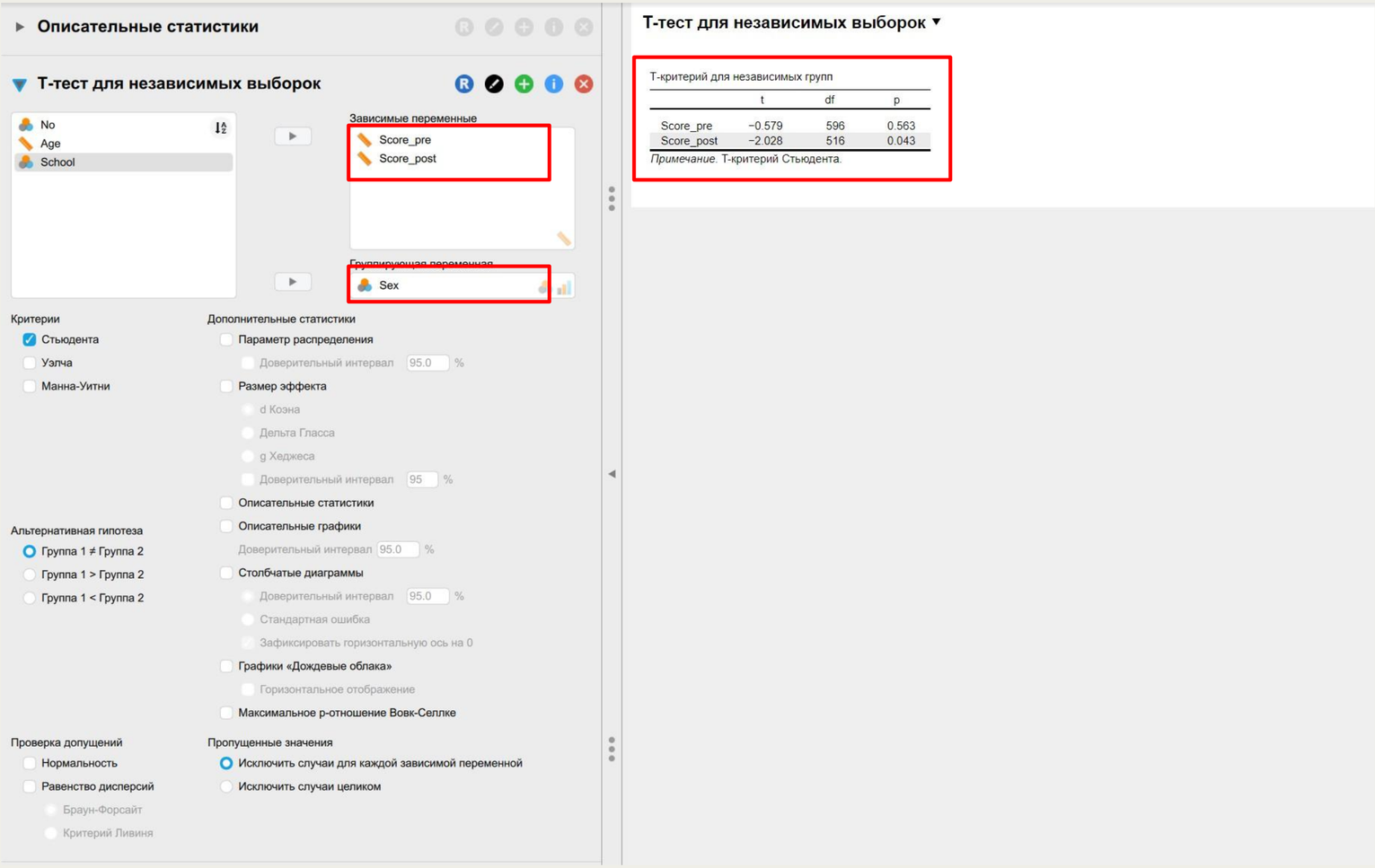
Sex	Частота	Процент	Значимый процент	Накопленный процент
Male	91	14.869	15.167	15.167
Female	509	83.170	84.833	100.000
Пропущенные	12	1.961		
Всего	612	100.000		

Bright Kyrgyzstan

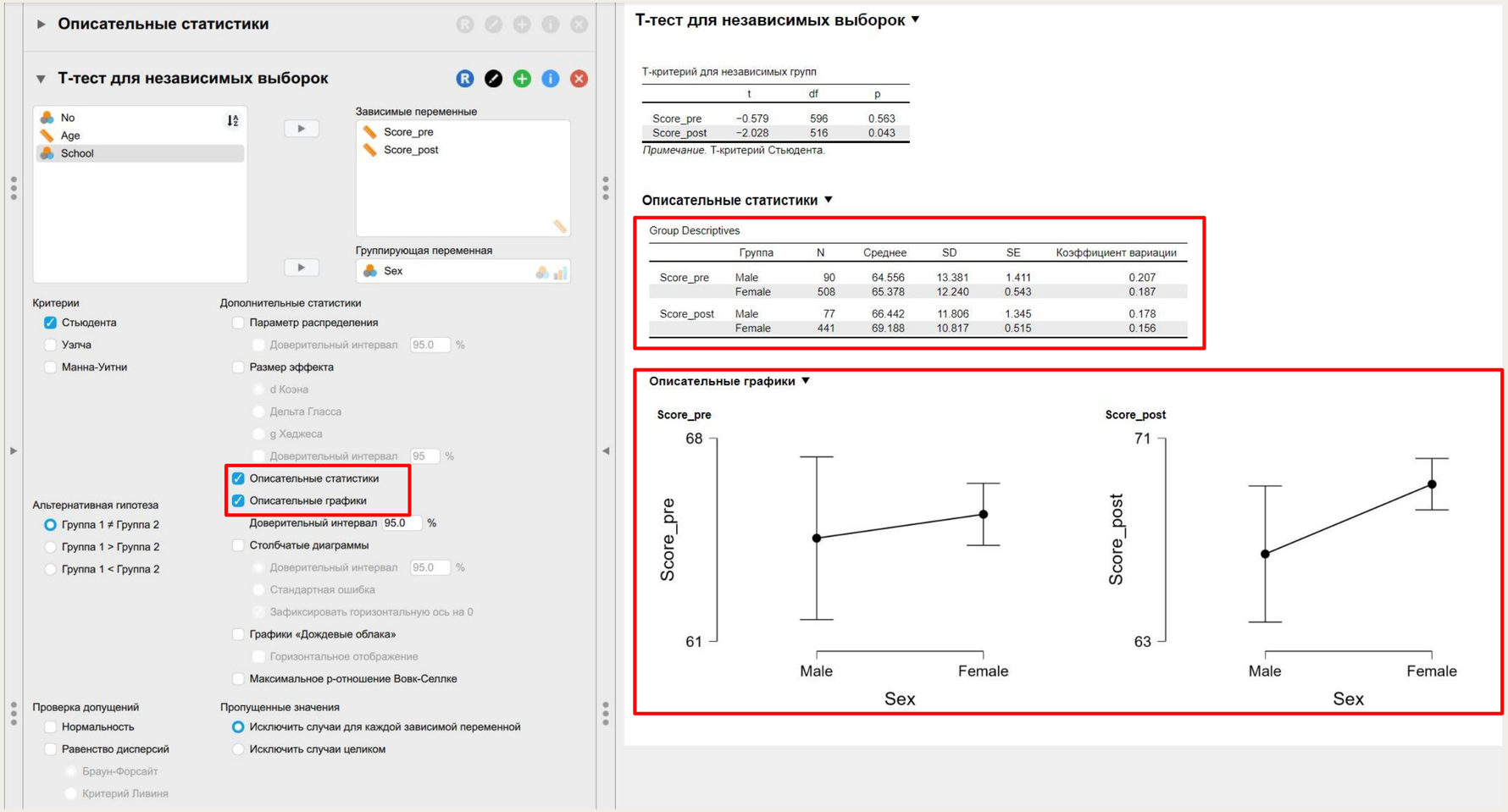
7. Сравнение двух групп



7. Сравнение двух групп

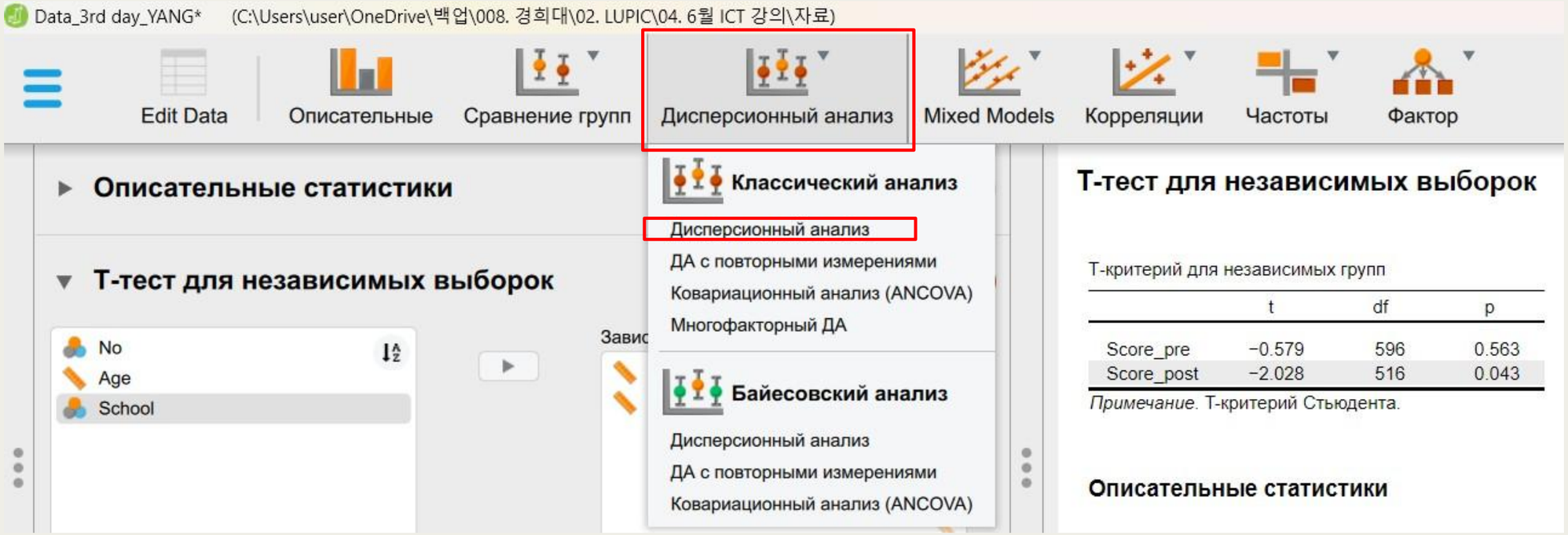


7. Сравнение двух групп

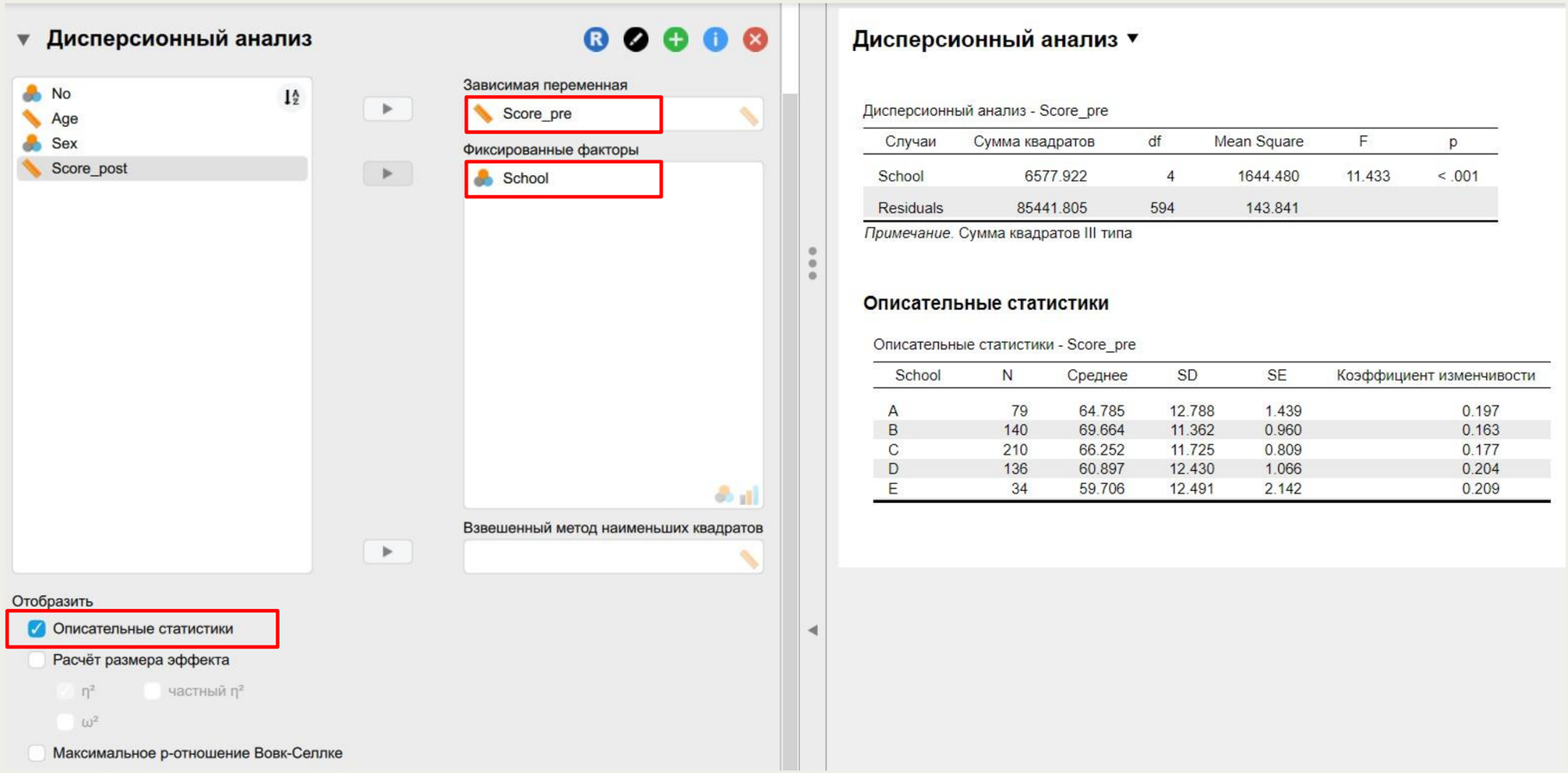


Bright Kyrgyzstan

8. Сравнение трех или больше групп

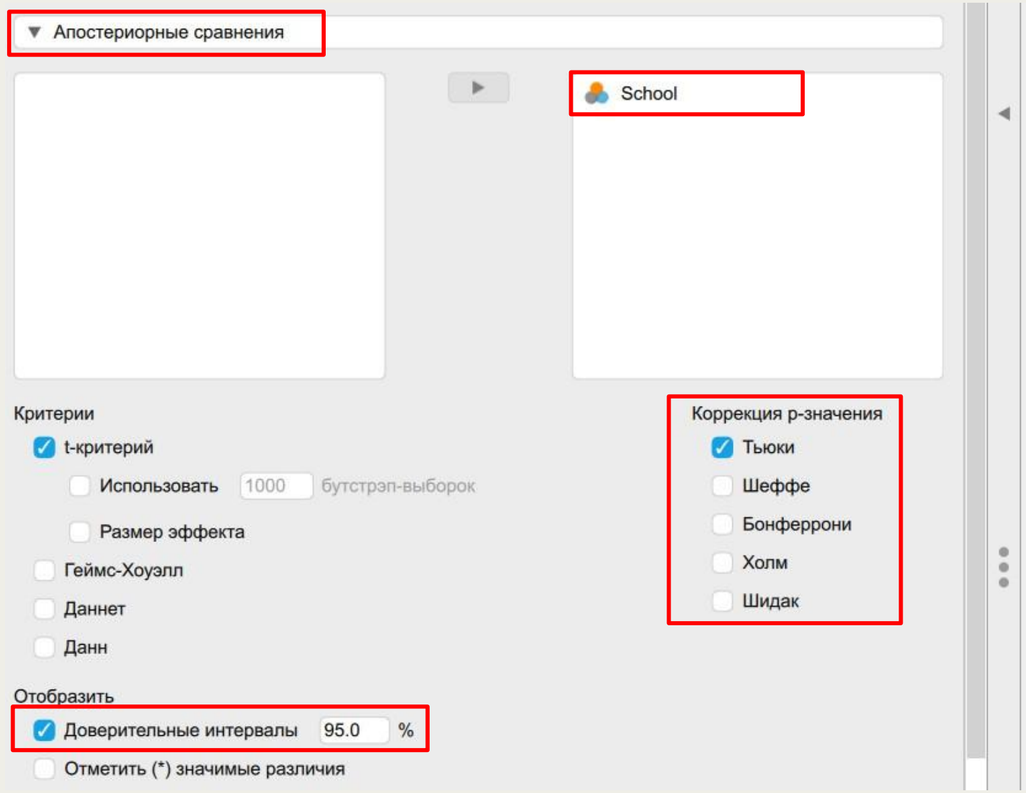


8. Сравнение трех или больше групп



Bright Kyrgyzstan

8. Сравнение трех или больше групп



Апостериорные сравнения

Т-критерий

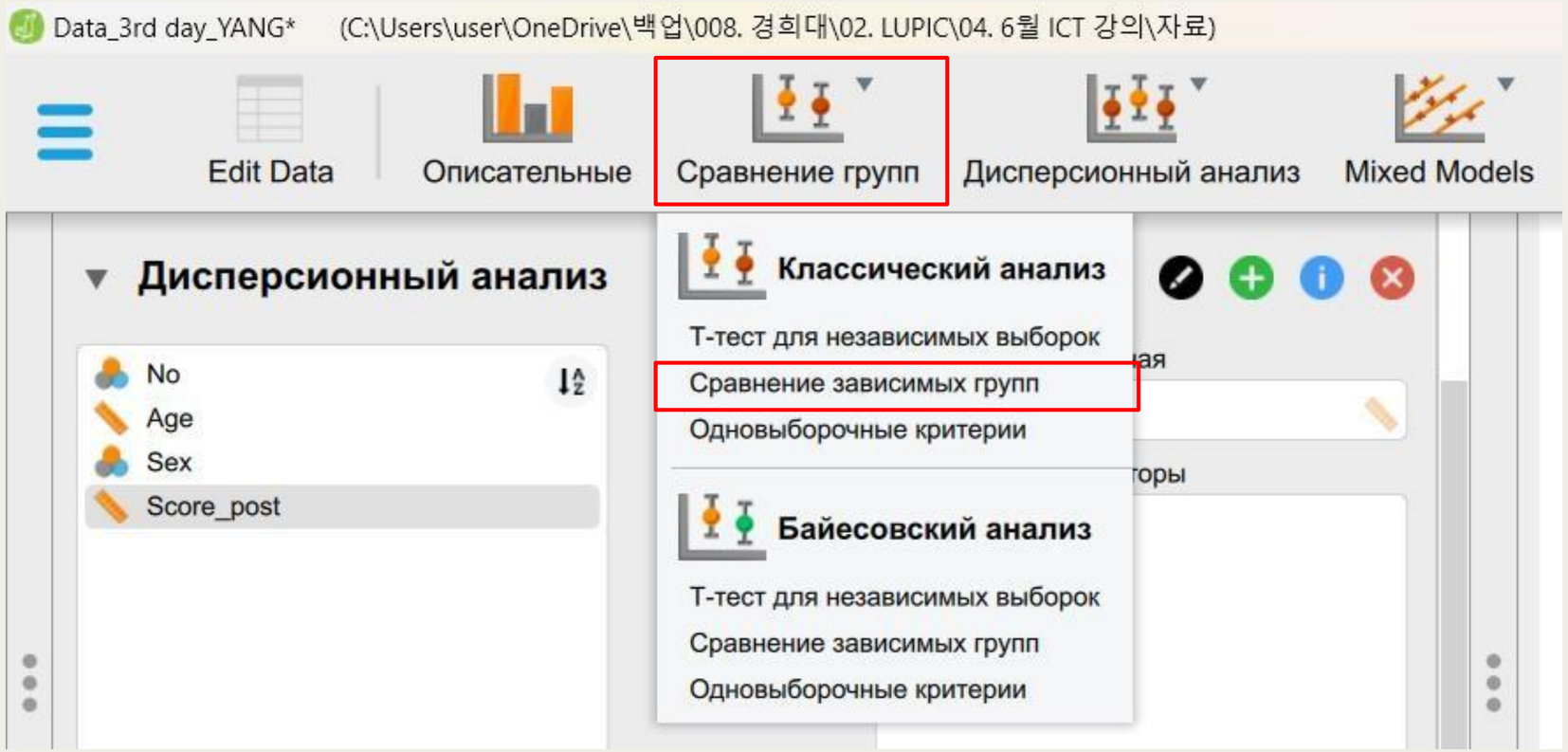
Апостериорные сравнения - School

			95% CI for Mean Difference				
		Разница средних	Нижняя граница	Верхняя граница	SE	t	p_{tukey}
A	B	−4.879	−9.497	−0.262	1.688	−2.891	0.032
	C	−1.468	−5.799	2.864	1.583	−0.927	0.886
	D	3.888	−0.754	8.530	1.697	2.292	0.149
	E	5.079	−1.652	11.810	2.460	2.065	0.237
B	C	3.412	−0.169	6.992	1.309	2.607	0.070
	D	8.767	4.816	12.718	1.444	6.072	< .001
	E	9.958	3.684	16.233	2.293	4.343	< .001
C	D	5.355	1.743	8.967	1.320	4.057	< .001
	E	6.546	0.480	12.613	2.217	2.953	0.027
D	E	1.191	−5.101	7.483	2.300	0.518	0.986

Примечание. P-value and confidence intervals adjusted for comparing a family of 5 estimates (confidence intervals corrected using the tukey method).

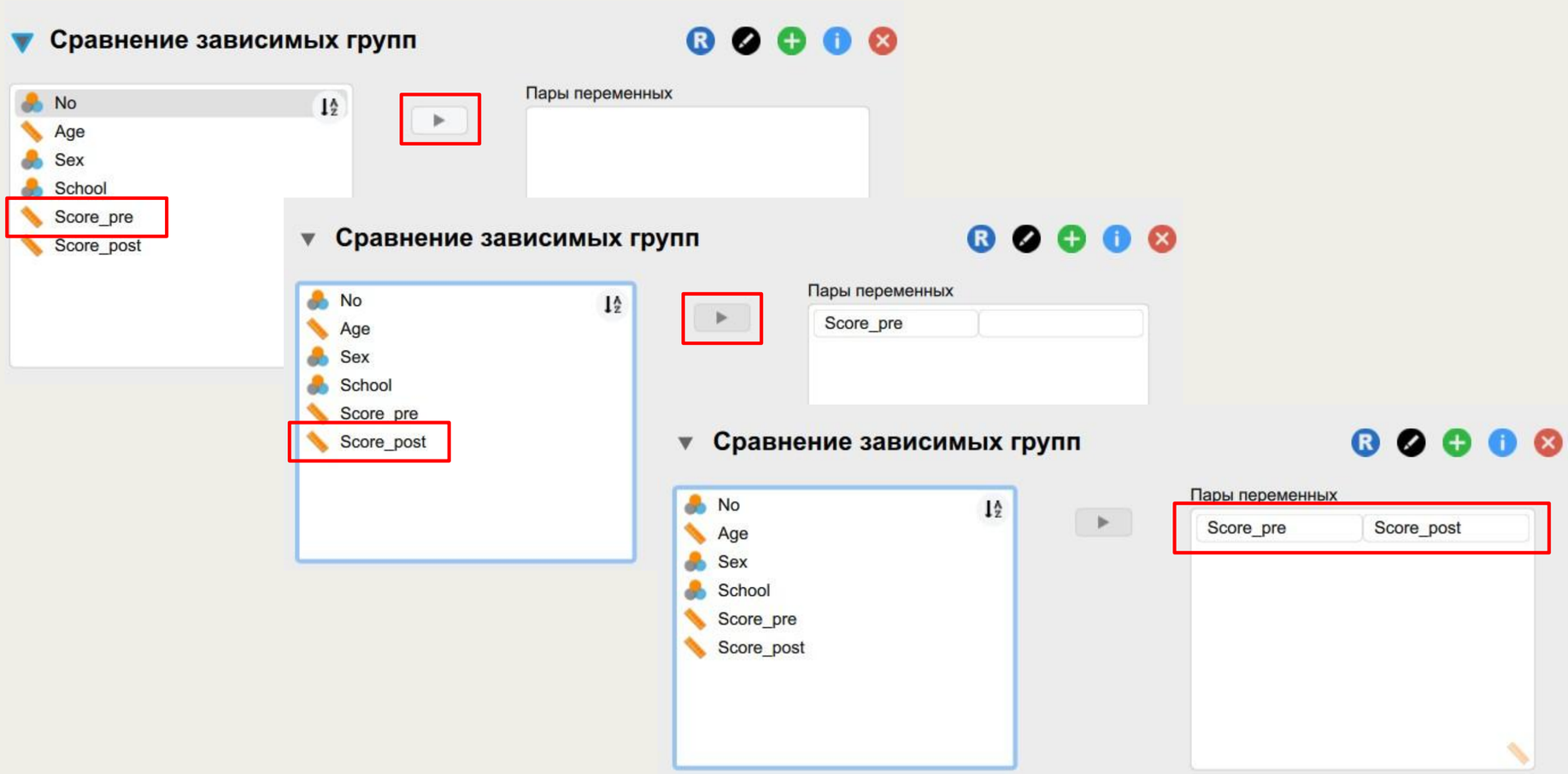
Bright Kyrgyzstan

9. T-Test для независимых групп



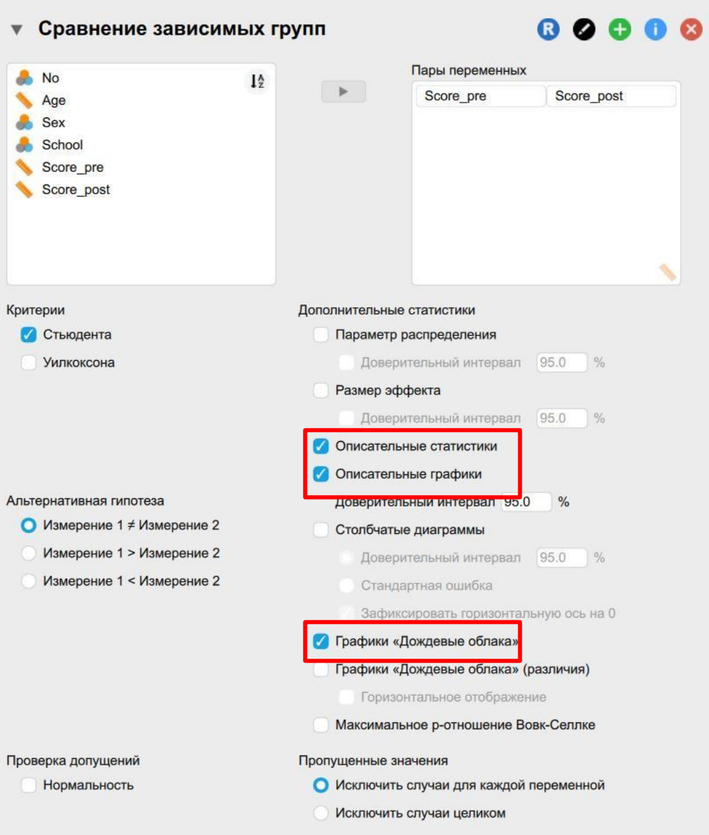
Bright Kyrgyzstan

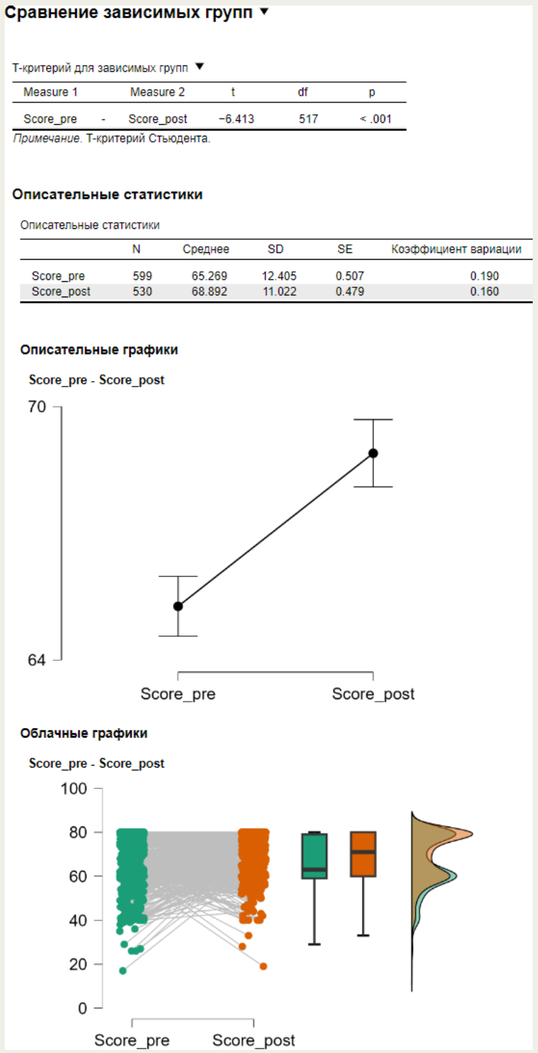
9. T-Test для независимых групп



Bright Kyrgyzstan

9. T-Test для независимых групп





Bright Kyrgyzstan

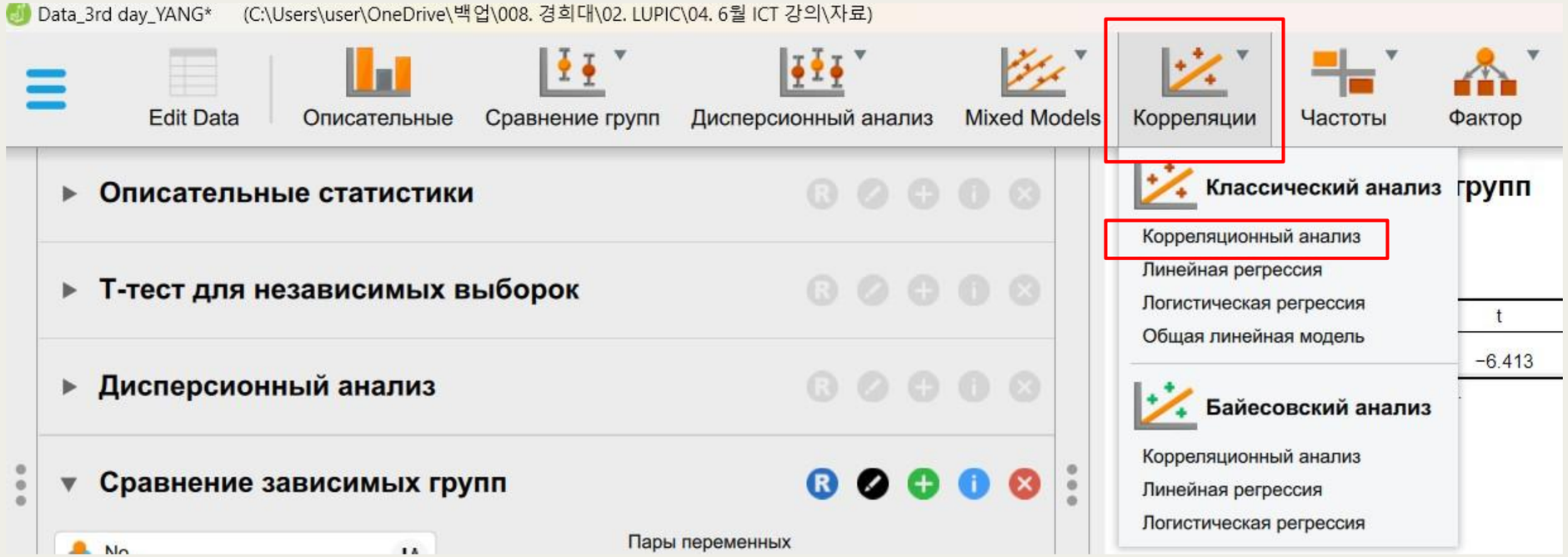
9. T-Test для независимых групп

Если вы хотите разделить данные по половой принадлежности или школе

Вернитесь к своим данным и используйте функцию фильтра

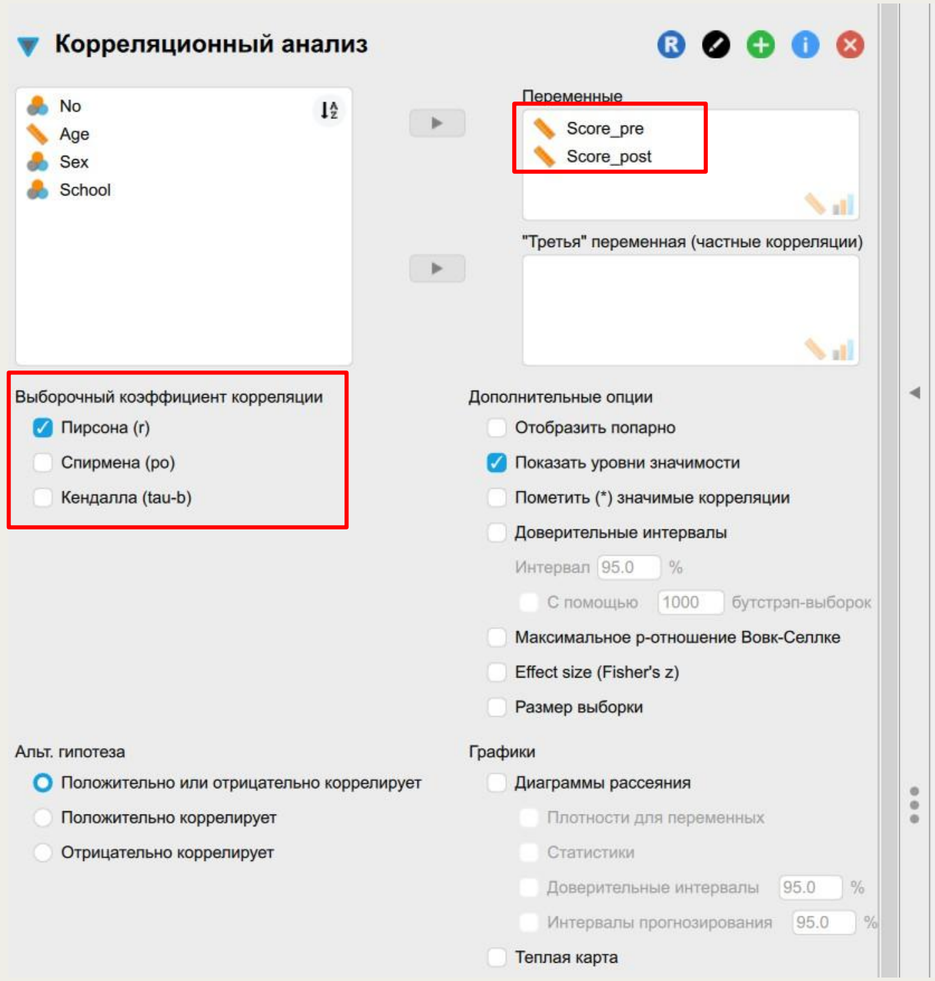
Bright Kyrgyzstan

10. Корреляции



Bright Kyrgyzstan

10. Корреляции



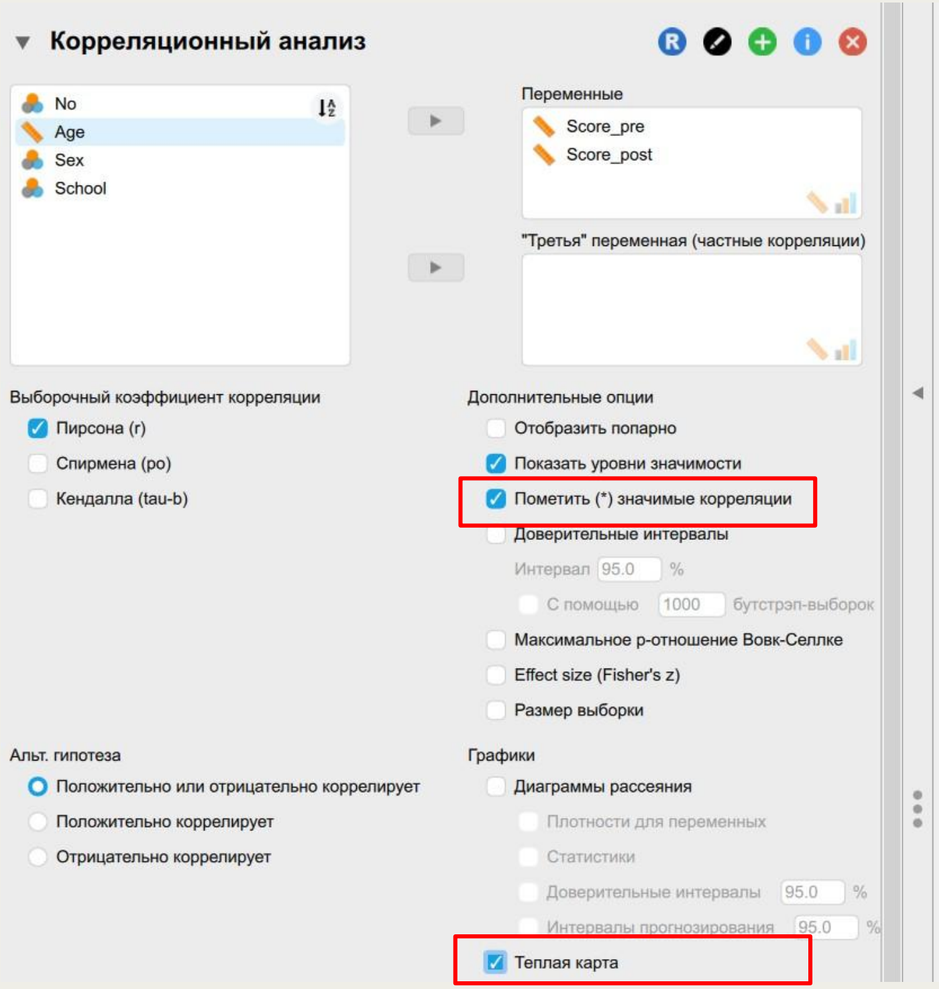
Корреляционный анализ

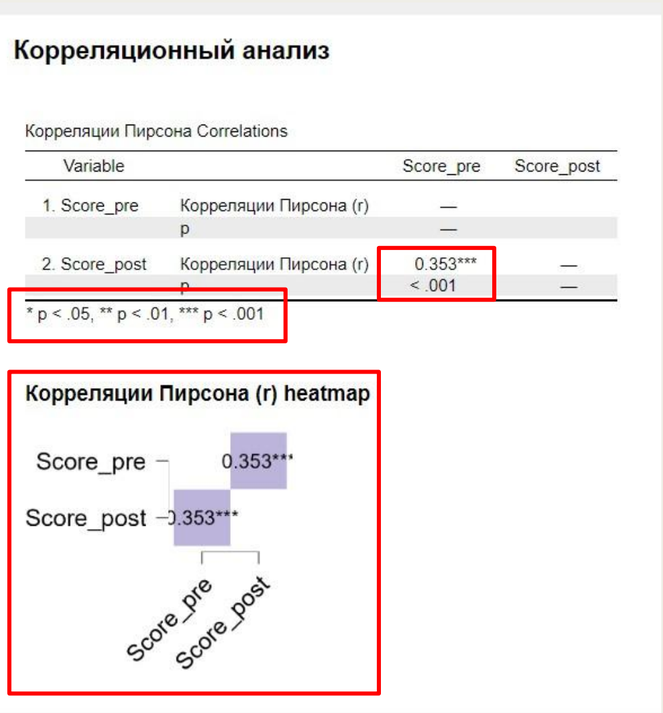
Корреляции Пирсона Correlations

Variable		Score_pre	Score_post
1. Score_pre	Корреляции Пирсона (r)	—	
	p	—	
2. Score_post	Корреляции Пирсона (r)	0.353	—
	p	< .001	—

Bright Kyrgyzstan

10. Корреляции





Bright Kyrgyzstan

КОНЕЦ

3 День (2024/06/26)

Программа по повышению квалификации ППС

Сын Хён Ян

Профессор-исследователь Колледжа науки о сестринском деле

университета Кёнхи, Республика Корея

Bright Kyrgyzstan